

泛信创领航计算产业新时代 ——计算机行业 2023 年投资策略

推荐 (维持)

2022 年 11 月 15 日

重点公司 EPS

重点公司	21A	22E	评级
中科创达	1.52	2.12	审慎增持
国联股份	1.16	2.02	审慎增持
金山办公	2.26	2.62	审慎增持
指南针	0.44	0.61	审慎增持
广联达	0.56	0.84	审慎增持
恒生电子	1.00	1.09	审慎增持
浪潮信息	1.38	1.74	审慎增持
宇信科技	0.56	0.72	审慎增持
深信服*	0.67	1.24	审慎增持
左江科技*	0.06	1.32	审慎增持

注：带*公司 EPS 采用 Wind 一致预期
来源：wind，兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证计算机】财税信息化专题：新一轮全面建设已开启—行业周报（11.7-11.13）》
2022-11-13

《【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点——计算机行业三季报总结》2022-11-12

《【兴证计算机】从华为 HDC2022 看鸿蒙生态进展—行业周报（10.31-11.6）》
2022-11-06

分析师：

蒋佳霖

jiangjialin@xyzq.com.cn
S0190515050002

孙乾

sunqian@xyzq.com.cn
S0190518110001

吴鸣远

wumingyuan@xyzq.com.cn
S0190519080001

陈鑫

chenxin21@xyzq.com.cn
S0190522030001

杨本鸿

yangbenhong@xyzq.com.cn
S0190522080001

研究助理：

桂杨

guiyang@xyzq.com.cn

投资要点

- **风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。**当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，二十大报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创产业机遇。
- **算力篇：信创正加速扩容，网络安全拐点将至。**1) **信创：**信息技术应用创新关键一役，当前正处于新旧动能切换窗口，二十大之后政策红利加速释放，产业渗透率有望快速提升，订单、业绩改善可期，产业中长期成长空间大、确定性高。关注国产基础软件、华为鲲鹏产业链，相关公司包括：金山办公、太极股份、中国软件、海量数据、神州数码、卓易信息、左江科技。2) **网络安全：**关系国家安全的重要一环，为信创全面推进保驾护航，政府需求有望回暖，产品和技术迭代持续推进，目前估值处于底部。相关公司包括：天融信、深信服、启明星辰、绿盟科技、迪普科技、中新赛克。
- **政务篇：财税、医疗、教育信息化迎来新动能。**1) **政务信息化：**全国一体化政务大数据体系建设成为数字经济重要抓手，包括财税系统在内的核心环节有望重点受益。相关公司包括：博思软件、新点软件、南威软件。2) **医疗信息化：**下游需求处于低谷期，医疗设备专项贷款贴息政策有望驱动需求释放。相关公司包括：卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康。3) **教育信息化：**双减及线上化教学已成为教育领域重要趋势，带来行业建设增量需求。相关公司包括：科大讯飞、佳发教育、新开普。
- **企服篇：SaaS 持续成长，工业、金融需求上行。**1) **SaaS：**云转型成果不断扩大，商业模式带来成长韧性。相关公司包括：金山办公、广联达、用友网络。2) **工业互联：**制造业降本增效的关键，国产化需求剧增。相关公司包括：国联股份、赛意信息、中控技术、宝信软件、华大九天、中望软件。3) **金融科技：**行业信创的重要领域，数字人民币不断演进。相关公司包括：恒生电子、指南针、顶点软件、宇信科技、新大陆、神州信息、广电运通、京北方。
- **民用篇：智能汽车的国产软硬件成长空间巨大。**1) **汽车软件：**软件将成为智能汽车核心价值点，成长空间大，L3 迎来加速渗透阶段。相关公司包括：中科创达、光庭信息、虹软科技、东软集团、四维图新。2) **汽车硬件：**国产车芯及域控制器快速发展。相关公司包括：寒武纪、德赛西威、经纬恒润。
- **核心标的：**金山办公、太极股份、国联股份、恒生电子、指南针、中科创达、赛意信息、广联达、天融信、创业慧康、宇信科技、新大陆、左江科技。

风险提示：宏观经济波动风险及政府 IT 预算不及预期的风险；中美贸易摩擦反复带来国内科技产业生存环境恶化的风险；产业竞争加剧的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目 录

一、风起云涌，泛信创领航计算产业新时代	- 4 -
1.1、风起云涌，计算机的新一轮投资机遇期已来临	- 4 -
1.2、政策发酵，泛信创新成全球数字经济重大趋势	- 6 -
1.3、千帆竞发，泛信创正领航计算产业进入新时代	- 7 -
二、算力篇：信创正加速扩容，网络安全拐点将至	- 11 -
2.1、信创：新旧动能切换窗口，市场需求加速扩容	- 11 -
2.2、网络安全：泛信创的重要环节，为国产化护航	- 16 -
三、政务篇：财税、医疗、教育信息化迎来新动能	- 20 -
3.1、政务信息化：政策强化，全国一体化建设发力	- 20 -
3.2、医疗信息化：凛冬已过，需求有望走出低谷期	- 23 -
3.3、教育信息化：双减及线上化教学带来增量需求	- 24 -
四、企服篇：SaaS 持续成长，工业、金融需求上行	- 26 -
4.1、SaaS：云转型成果正不断扩大，成长韧性强劲	- 26 -
4.2、工业互联：制造业提效关键，国产化需求剧增	- 28 -
4.3、金融科技：行业信创重要领域，数币不断演进	- 31 -
五、民用篇：智能汽车的国产软硬件成长空间巨大	- 34 -
5.1、汽车软件：将成汽车核心价值点，L3 加速渗透	- 34 -
5.2、汽车硬件：车芯需求高景气，国产化率有望提升	- 38 -
六、计算机行业重点投资标的	- 41 -
七、风险提示	- 44 -

图 目 录

图 1、计算机行业历年业绩回溯（中位数法）	- 5 -
图 2、计算机行业历年估值回溯（中位数法）	- 5 -
图 3、计算机行业的机构持仓水平回溯（公募基金绝对配置比例）	- 6 -
图 4、泛信创产业规模预测	- 8 -
图 5、泛信创产业机会示意图	- 8 -
图 6、信创产业链梳理	- 13 -
图 7、2018-2024E 我国网络安全市场规模	- 17 -
图 8、2019-2021 年网络安全头部企业营业收入	- 18 -
图 9、2021H1-2022H1 年网络安全头部企业营业收入	- 18 -
图 10、2016-2025 年中国防火墙市场规模	- 18 -
图 11、下一代防火墙应用场景	- 19 -
图 12、重点行业数据安全标准规范	- 19 -
图 13、基于隐私计算的数据可信流通	- 20 -
图 14、数字政务产业概念图	- 20 -
图 15、2015-2023 年财政信息化市场规模	- 22 -
图 16、财政电子票据的流转过程	- 22 -
图 17、财政预算管理一体化系统框架图	- 23 -
图 18、公共资源智慧交易平台体系	- 23 -
图 19、智慧教育产品形态	- 25 -
图 20、统信 UOSV20E	- 26 -
图 21、2021-2026 年国内企业级 SaaS 市场规模	- 26 -
图 22、2016-2024 年财税 SaaS 市场规模及增速	- 27 -
图 23、金山办公个人服务付费会员数	- 28 -

图 24、2012-2021 年国内工业软件市场规模	- 29 -
图 25、2019 年中国 ERP 市场竞争格局	- 29 -
图 26、2021 年中国 ERP 市场竞争格局	- 29 -
图 27、2011-2021 年中控技术 DCS 市场占有率情况	- 30 -
图 28、2019-2021 年证券行业各业务资本性支出（亿元）	- 32 -
图 29、2020 年部分典型科技产品代码量比较	- 34 -
图 30、中国汽车产业链未来价值分配格局	- 34 -
图 31、智能汽车 E/E 架构变革趋势	- 35 -
图 32、全球智能汽车软件市场规模及预测	- 35 -
图 33、汽车主机厂与软件企业的决策链条	- 35 -
图 34、智能座舱操作系统基础架构	- 36 -
图 35、智能座舱的主要功能和系统	- 36 -
图 36、自动驾驶操作系统基础架构	- 37 -
图 37、不同级别自动驾驶涉及的主要功能	- 37 -
图 38、不同级别自动驾驶渗透率预测	- 37 -
图 39、智能汽车所搭载的芯片种类	- 38 -
图 40、在智能化下，单车使用芯片数量持续增加	- 38 -
图 41、全球芯片结构中，车载芯片比重持续增加	- 39 -
图 42、全球汽车半导体市场规模持续增加	- 39 -
图 43、高通自动驾驶芯片产品规划	- 41 -

表目录

表 1、计算机行业指数收益率回溯	- 4 -
表 2、全球针对科技产业的相关政策梳理	- 6 -
表 3、2021Q4-2022 年信创行业主要政策梳理	- 11 -
表 4、2019-2027E 信创空间测算	- 12 -
表 5、国内 CPU 主力芯片对标产品	- 13 -
表 6、2019-2027E 芯片信创市场空间整理与预测	- 14 -
表 7、2019-2027E 操作系统信创市场空间整理与预测	- 15 -
表 8、2019-2027E 数据库信创市场空间整理与预测	- 16 -
表 9、2019-2027E 中间件信创市场空间整理与预测	- 16 -
表 10、今年以来网络安全相关政策梳理	- 17 -
表 11、近年来的数字政务相关政策	- 21 -
表 12、财政信息化的相关政策	- 21 -
表 13、近期医疗信息化的相关政策	- 24 -
表 14、在线教育的主要参与者及其特征	- 25 -
表 15、工业软件行业相关政策	- 28 -
表 16、虚拟电厂相关政策	- 30 -
表 17、2022 年金融科技发展相关政策	- 31 -
表 18、2022 年证券公司数字化应用场景案例	- 33 -
表 19、数字人民币红包投放情况（不完全统计）	- 33 -
表 20、部分银行国产化进程及招投标内容	- 34 -
表 21、不同车载软件的单车软件 IP 授权费估算	- 36 -
表 22、中国汽车芯片各领域的主要差距及自主率	- 39 -
表 23、国内外主要智能座舱芯片梳理	- 39 -
表 24、国内外主要智能驾驶芯片梳理	- 40 -
表 25、重点推荐公司盈利预测与估值表（2022 年 11 月 1 日）	- 43 -

报告正文

一、风起云涌，泛信创领航计算产业新时代

1.1、风起云涌，计算机的新一轮投资机遇期已来临

在泛信创的驱动下，计算机行业新一轮投资机遇期已来临。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，二十大报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，正孕育计算机行业新一轮投资机会。

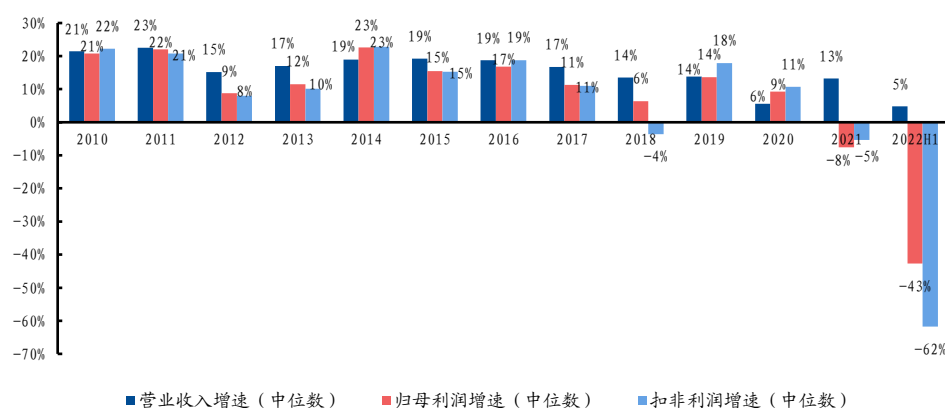
表 1、计算机行业指数收益率回溯

时间	计算机指数最大涨跌幅	期间万得全 A 涨跌幅	计算机指数收益率排名	核心投资逻辑
2008/11/04 -2010/11/25	345%	135%	03/29	基建 IT、信创、金融科技
2010/11/25 -2012/12/04	-58%	-33%	28/29	业绩增速下行
2012/12/04 -2015/06/03	1098%	266%	01/29	互联网+、信创、金融科技
2015/06/03 -2018/10/16	-77%	-53%	28/29	业绩增速下行
2018/10/16 -2020/07/13	129%	67%	03/29	信创、金融科技、云计算
2020/07/13 至今	-49%	-21%	28/30	业绩增速下行

资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

业绩维度：从中长期来看，2022 年上半年业绩筑底，有望 U 型复苏。自 2020 年至 2022H1，受疫情等因素影响，计算机板块的业绩显著承压。2022 年上半年，计算机板块业绩触底，收入、归母净利润、扣非利润的增速中值分别为 5%、-43%、-62%；2022Q3 单季，业绩稳中有升，收入、归母净利润、扣非利润的增速中值分别为 6%、-18%、-18%。随着全球进入后疫情时代，以及在国内数字经济政策驱动下，计算机行业的景气度有望改善，进入复苏通道，从政策端向订单及业绩端逐渐传导。考虑到基数效应，以及收入及成本结构趋势，预计将呈现出 U 型改善。

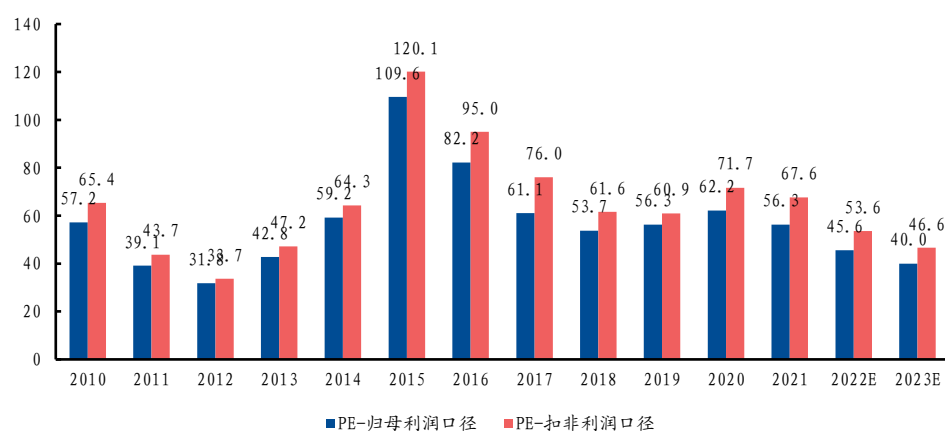
图 1、计算机行业历年业绩回溯（中位数法）



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

估值维度：当前行业的估值处于十年维度的较低水平，具有提升潜力。自 2010 年以来，计算机行业对应归母净利润、扣非净利润口径的 PE 估值区间分别为 [31.8, 109.6]、[33.7, 120.1]。目前，按中位数法计算，计算机行业对应 2023 年归母净利润、扣非净利润口径的 PE 估值分别为 39.6 倍、45.8 倍，处于十年维度的较低水平。在景气度的驱动下，估值具有一定的提升潜力。

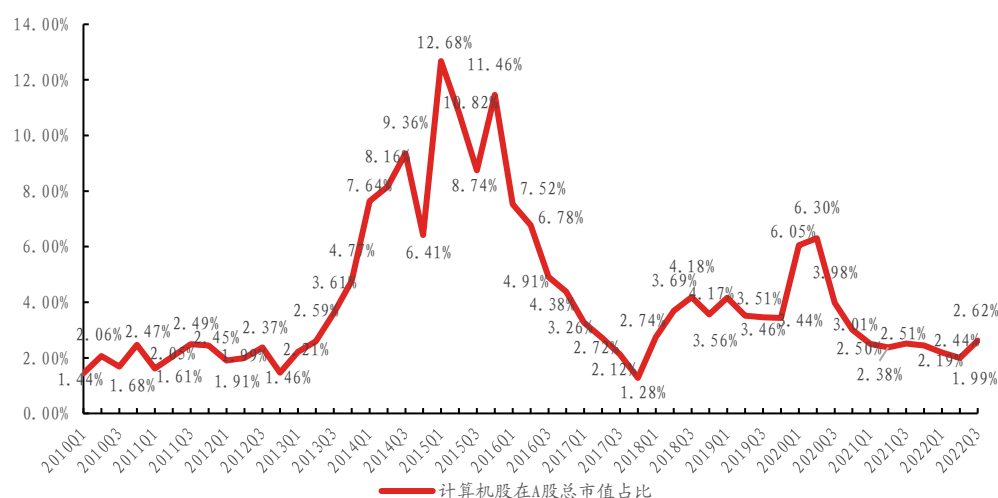
图 2、计算机行业历年估值回溯（中位数法）



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

机构持仓：目前计算机行业的机构持仓水平处于低位，显著低配。自 2010 年以来，公募基金对计算机行业的绝对配置比例、超配比例的区间分别为 [1.28%, 12.68%]、[-1.38%, 9.14%]，绝对配置比例、超配比例的历年中值分别为 3.35%、0.69%。截止 2022 年 Q3 末，计算机行业 A 股上市公司的公募基金绝对配置比例为 2.62%，低配比例为 -0.50%，均处于自 2010 年以来的低位。其中，公募基金持仓市值位列计算机行业前五名的公司分别为国联股份、恒生电子、金山办公、中科创达、广联达。

图 3、计算机行业的机构持仓水平回溯（公募基金绝对配置比例）



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、政策发酵，泛信创新成全球数字经济重大趋势

数字经济成长空间广阔，近期相关政策红利正加速释放。数字经济在国民经济中发挥的作用越来越大，也是逆周期稳经济的重要抓手。尽管我国数字经济起步晚于欧美发达国家，但如制造业、金融业等产业基础较为完善，医疗、教育等社会保障体系健全，政企业数字化需求极其庞大。在产业的扶持政策下，我国数字经济发展不断突破，据中国信通院数据，2021 年我国数字经济规模达到 45.5 万亿元，同比增长 16.2%。近期，在新的宏观经济形势下，数字经济政策正加速出台。10 月 28 日，国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求到 2023 年底，全国一体化政务大数据体系初步形成，到 2025 年趋于完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理；同日，国务院关于数字经济发展情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议，报告提到，集中力量推进关键核心技术攻关，适度超前部署数字基础设施建设，持续提升数字公共服务水平，全面加强网络安全和数据安全保护等。

科技是大国博弈主战场，泛信创成为计算产业主流趋势。当前全球正处于“百年未有之大变局”，科技产业的竞赛已然成为“一个没有硝烟的战场”，各国纷纷出台产业扶持政策，推动其半导体、AI、先进制造、航天军工等科技领域的发展。谁能掌握核心技术能力，谁就能在未来把握更多的发展机遇。以半导体产业为例，2022 年美国先后发布《为芯片生产创造有益的激励措施法案》、《2022 芯片与科学法案》，并更新《出口管理条例》芯片部分，将为全球半导体设备、高端芯片产业带来深远影响。当前而言，“推进科技创新，提高我国科技自主能力”已成为迫在眉睫的问题，信创的深入及泛化已成为国内乃至全球计算产业的重要趋势。

表 2、全球针对科技产业的相关政策梳理

国家或地区	时间	政策&事件
中国	2022/10	二十大强调国家安全及科技自立自强，二十大报告强调“统筹发展和安全”，增加了国家安全相关内容，强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

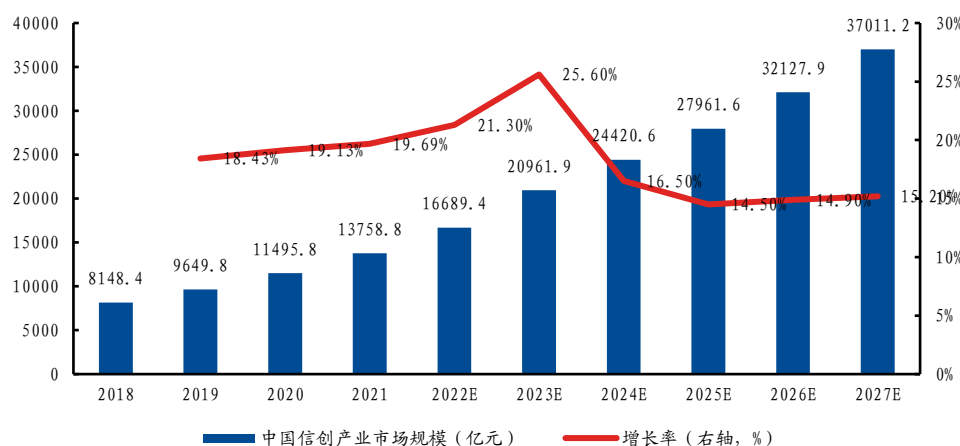
	2022/5	工信部部长在 2022 年数博会中提出，以制造业数字化转型为引领，发展一批面向细分场景的工业 APP。
	2022/3	国家发改委等 5 部门联合发布《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，明确研究重点集成电路设计和软件领域企业的申报要求。
	2022/2	国家发改委等四部门推出《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，宣布“东数西算”全面启动实施，带动区域数据中心建设需求。
	2022/1	《“十四五”数字经济发展规划》明确将于 2025 年初步建立数据要素市场体系，2035 年形成数字经济现代市场体系。
	2021/12	印发《“十四五”国家信息化规划》，明确加快集成电路关键技术攻关的方向指引。
	2021/7	工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》，规划 2023 年网络安全技术创新能力明显提高。
	2021/4	财政部、海关总署、税务总局《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，保障集成电路及相关产业享受免征进口关税的福利。
	2021/3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要加强集成电路产业的创新发展。
美国	2022/10	修订《出口管理条例》，对先进计算集成电路（ICs）、包含此类 ICs 的计算机产品以及特定半导体制造物项实施必要管制
	2022/9	美国网络安全和基础设施安全局发布《2023 年至 2025 年战略规划》，确定了网络防御、减少风险和增强恢复能力、业务协作、统一机构 4 个网络安全目标。
	2022/8	拜登正式签署《2022 芯片与科学法案》，计划在 5 年内向从事半导体研发制造及投资的企业约 2800 亿美元的资金支持。
	2022/2	美国众议院通过《为芯片生产创造有益的激励措施法案》，创立美国芯片基金，投资 520 亿美元加强美国半导体制造和研究。
	2022/9	美国-欧盟贸易和技术理事会（TTC）首次会议中，美欧达成关于加强半导体供应链的联合声明，以缓解短期半导体供应瓶颈和供应链脆弱的问题。
欧洲	2022/4	欧盟成员国与欧洲议会的磋商代表就欧盟《数字服务法案》规范文本达成政治一致，有关平台新治理规则的欧洲样板已然成型。
	2022/3	俄罗斯总统普京签署了一项旨在保障基础设施信息安全的总统令，要求自 2025 年 1 月 1 日起，国家关键信息基础设施部门将完全禁用外国软件。
	2022/2	欧洲通过《欧盟芯片法案》，将对本土芯片生产进行更多投资，以减少对外依赖。
	2021/3	《2030 数字指南针：欧洲数字十年之路》，明确欧盟 2030 年实现数字化转型的愿景、目标和途径。
	2021/1	欧盟发布《工业 5.0：迈向持续、以人为本且富有韧性的欧洲工业》，明确以工业 5.0 理念为指导的企业应着眼于借助数字化的“综合赋能”。
韩国	2022 年 5 月	发表韩美伙伴关系联合声明，表示韩美将促进对半导体（包括先进芯片和汽车级芯片）等互补投资。
	2021/5	发布“K 半导体战略”，计划 10 年投资 510 万亿韩元，以建设全球最大的半导体生产基地。
日本	2022/6	与美国宣布将于 5 年内在日本建立半导体生产基地，共同研究 2 纳米芯片等先进工艺和技术。

资料来源：全国能源信息平台、发改委官网、北京市人民政府官网、中国政府网、中国青年网、网易新闻、搜狐新闻、澎湃新闻、央视新闻、腾讯新闻、钛媒体、全球技术地图、潇湘晨报、中国国际科技交流中心、中国人民银行征信中心、金台资讯、前滩综研，兴业证券经济与金融研究院整理

1.3、千帆竞发，泛信创正领航计算产业进入新时代

泛信创正领航计算产业进入新时代，市场容量有望持续快速扩张。在过去狭义的信创框架下，主要是指国产基础软硬件在党政军领域的应用，如 CPU、操作系统、中间件、数据库、基础应用软件等；而未来，泛信创将使得信创的内涵极大扩展。一方面，在算力侧，信创将由基础软硬件拓展至网络安全领域；另一方面，在应用侧，信创将由政务，向企业服务及民用市场进行延展。当前，泛信创正迎来发展的极佳机遇期，狭义的信创迎来新旧动能切换，新一轮景气周期将开启，同时信创的泛化将带来更多的产业机会。将据艾媒咨询数据，2021 年中国信创产业规模达 13758.8 亿元，2027 年有望达到 37011.2 亿元，中国信创产业释放出前所未有的活力。

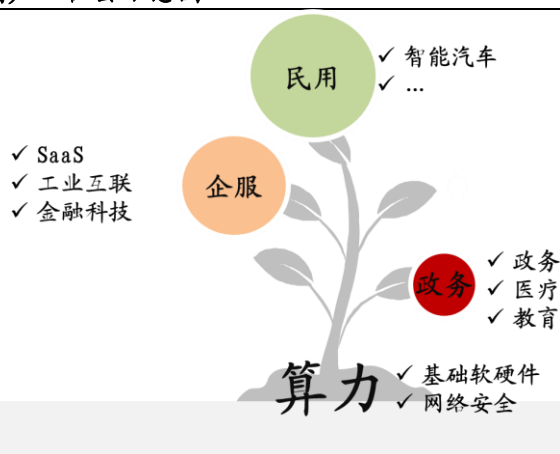
图 4、泛信创产业规模预测



资料来源：艾媒咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握机遇。1) **算力端**：是泛信创的基础，包括国产基础软硬件及网络安全，国产基础软硬件是泛信创的关键，而网络安全是关系国家安全的重要一环，为信创全面推进保驾护航。2) **政务应用**：是泛信创的核心应用场景，包括核心的政务信息化、医疗信息化、教育信息化的信创渗透率正不断提升。3) **企业服务**：是信创向行业市场拓展的重要增量，在 SaaS、工业互联、金融科技等领域均存在广阔的发展空间。4) **民用市场**：包括智能汽车等应用场景，是泛信创更为广阔的潜力市场。

图 5、泛信创产业机会示意图



资料来源：兴业证券经济与金融研究院绘制

底层算力：泛信创的基础，包括基础软硬件及网络安全

- **基础软硬件领域**：在基础硬件方面，10月7日，美国商务部出口管制升级，对涉及先进制程、高性能计算、人工智能相关领域的多类先进芯片添加许可与限制。国产芯片的重要性不断提升，未来国内政策、产业等各方面的配套有望进一步增强。虽然全球 CPU 市场呈现 Intel、AMD、ARM 寡头垄断格局，但中国 CPU 厂商如海光、兆芯、海思、飞腾、龙芯和申威等正在崛起。信创纵横数据显示，2020 年中国 CPU 国产化率仅为 0.5%，未来增长空间广阔。
- 在基础软件方面，信创纵横数据显示，2020 年国产操作系统渗透率仅为 1.2%。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

当前国产操作系统、软件正处于蓬勃发展阶段。近年在桌面 OS 和服务器 OS 领域，已有多个产品投入应用，产品的兼容性和适配性得到逐步完善。从适配进程看，银河麒麟、统信、麒麟信安、中电普华等主流国产操作系统均已完成对联想、华为、清华同方、中国长城、中科曙光等整机厂商设备的适配，能够兼容国内外数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等软件厂商所发布的数百种应用以及各类办公应用。

- **网络安全领域：**包括网络基础安全、主机安全、大数据安全、云计算安全、工业互联网安全等多个方向，相关产业扶持政策密集。2021 年 6 月《中华人民共和国数据安全法》正式发布，明确数据分级管理、风险评估、监测预警和应急处置等数据安全基本制度；2021 年 7 月工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》征求意见稿，提出到 2023 年网络安全产业规模超过 2500 亿，年复合增长率超过 15%；2022 年 6 月，国务院颁布《关于加强数字政府建设的指导意见》，要求提升数字政府领域关键信息基础设施保护水平。同时“二十大报告”中多次提到“安全”关键词。

政务应用（G 端）：泛信创的核心应用场景，主要包括政务、医疗、教育信息化

- **政务信息化：**当前我国正加速建设数字政府，为深化“放管服”改革，相关政策密集推出，不断调整、统筹、引导政务信息化工作的建设和开展。2022 年 6 月《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》明确 2025 年形成与政府治理能力现代化相适应的数字政府体系框架的目标，并在 2035 年前持续完善和健全。2022 年 10 月 28 日，国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求到 2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到 2025 年趋于完备据艾瑞咨询数据，中国政务云规模有望在 2023 年达到 1114.4 亿元，2020-2023 年的疫情恢复期复合增速为 20.6%，市场容量逐年扩张。在政策引领和技术发展下，政务 IT 市场未来可期。
- **医疗信息化：**医疗 IT 应用软件包含医院核心管理系统、检验检查系统、区域卫生系统（医共体/医联体）、电子病历等，当前医卫端和医保端支持政策接连落地，在智慧医院、互联互通、公共卫生规范上也有更细化的行业制度推行。行业集中度方面，近年龙头企业因业务覆盖完善市占率逐步提升、千万级大单明显增加，而部分领域海外软件巨头有明显优势，国产化方向有较大深耕空间。据 IDC 估算，2019 年中国医疗行业 IT 的市场规模为 548.2 亿元，同比增长 11.5%，预计到 2024 年规模将达 1041.5 亿元，2019-2024 年复合增速为 13.7%，维持较快增长。近期国家卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，预计将进一步刺激医疗设备采购、信息系统建设需求，为医疗 IT 基建“添薪加柴”。
- **教育信息化：**教育信息化持续受益于政策的落地和深化。2021 年 7 月“双减”政策明确指出要做强做优免费线上学习服务，促进义务教育优质均衡发展，“科技赋能教育”在“双减”落地细则中有诸多体现。2022 年 9 月，国务院提出将对高职院校、新型基础设施等设备购置与更新改造新增贷款，重点支持高校教学科研条件及仪器设备更新升级、学校数字化建设，预计将进一步释放教育 IT 需求。而在教育信创方面，教育部曾在 2021 年提出要建设包括智慧

校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施在内的六大类教育新型基础设施建设。同时，各学校并不局限于信息化产品的国产替代，信创计算机教室、信创学院等也正逐步建成。

企业服务（B端）：泛信创的核心增量市场，包括SaaS、工业互联、金融科技

- **SaaS：**SaaS 行业同时受益于数字经济发展（企业积极数字化转型）、疫情影响（线上办公、营销、电商零售等）、人口代际变化（90、00 后员工对 IT 工具的接纳程度高），行业发展维持高景气。据艾瑞咨询数据，预计 2023 年中国企业级 SaaS 市场规模约 1304 亿元，2021-2023 年三年复合增长约 34%。与传统软件服务相比，SaaS 模式具备更低的使用成本、更大的客户群、更小业务颗粒度、更高的销售效率。与此同时，SaaS 企业同样享受国产替代红利。与芯片、数据库、操作系统等 IT 基础软硬件层面相比，如 ERP、CRM、云办公、HR 管理等各个云服务的垂直应用领域的国产品牌的技术能力、产品能力以及交付能力正在逐步提高。
- **工业互联：**工业软件在政策红利、产业需求的驱动下，近年正快速发展，但在核心领域的工业软件国产化率仍较低，据中国产业白皮书数据，截至 2019 年，国内约 95% 的研发设计类工业软件、70% 的运维服务类工业软件依赖进口；生产制造类国产化率约为 50%；经营管理软件国产化率约 70%，但高端市场仍以 SAP、Oracle 为主。2021 年六部委联合发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，明确要大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。对标国际，我国工业软件产业有着较大的增长潜力。
- **金融科技：**金融行业是除了党政信创外，行业信创的重要先发领域。2022 年初，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，为金融行业信创提供具体指导。2022 年金融行业信创试点机构将扩容至 400 余家，意味着金融信创已经进入全面推广的阶段。证券 IT 方面，证券机构正加大对网络设备、服务器等基础设施，以及经纪、自营、资管、投行、衍生品、融资融券等业务领域的 IT 开支，未来基于 AI、云计算、大数据技术的软件产品将越来越多的出现在证券 IT 系统中。银行 IT 方面，除了基础设施、业务系统建设需求外，央行数字货币（e-CNY）更有望带来更大规模的建设需求。

民用市场（C端）：泛信创的巨大潜力市场，包括智能汽车等

- **智能汽车：**2021 年是智能驾驶产业发展元年，随着 2022 年英伟达、高通等大算力芯片产品的落地和量产，智能驾驶产业进入加速发展阶段。2022 年下半年，部分车企如长城、极狐、特斯拉等纷纷 OTA 其自动驾驶功能，我们预计 2023 年将进入 L3 级自动驾驶加速上车期。而在智能驾驶国产化率领域，软件方面如百度、小马智行、华为等公司，其自动驾驶算法能力已经领先全球；硬件方面如地平线、黑芝麻、海思等公司，虽然从规模上与英伟达、高通等仍有差距，但其芯片性能、适配能力等方面正在缩小与巨头的差距。放眼全球，中国具备优秀的市场群体、政策环境和智能驾驶产业生态，无论是主机厂或者智能化 Tier1，还是自动驾驶技术软硬件公司，都非常有希望孕育出世界级智能驾驶品牌，未来可期。

二、算力篇：信创正加速扩容，网络安全拐点将至

2.1、信创：新旧动能切换窗口，市场需求加速扩容

国际环境不确定性加大，“信创”发展迫在眉睫。2022 年国际局势瞬息万变，逆全球化成为新常态。俄乌冲突期间，美西方对俄罗斯进行科技、金融和能源等多方面制裁。与此同时，美国计划组建的“芯片四方联盟”和拜登签署的《芯片与科学法案》昭示着美国正试图强化在高端芯片产业链中的领导地位，遏制发展中国家半导体技术发展。2022 年 10 月 7 日美国 BIS 颁布新规，加大半导体出口管制。欧洲方面，欧盟委员会正在建立一个超 450 亿欧元芯片的投资计划，其目标是 2030 年生产全球 20% 的微芯片。在此大环境下，未实现安全自主的关键领域将随时可能面临制裁风险，信创战略意义更为迫切。

二十大强调国家安全，凸显科技自立自强决心。2022 年 10 月中旬，二十大会议召开，报告强调要完善科技创新体系，加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，体现出国家推进安全体系和安全能力现代化，以及解决关键核心技术“卡脖子”问题决心，信创行业有望迎来全面加速发展机遇期。

表 3、2021Q4-2022 年信创行业主要政策梳理

政策法规	日期	内容
二十大报告	2022 年 10 月	二十大强调国家安全及科技自立自强，二十大报告强调“统筹发展和安全”，增加了国家安全相关内容，强化经济、重大基础设施、金融、网络、数据等安全保障体系建设。
中央深改委第二十七次会议	2022 年 9 月	《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》审议通过，提出健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。
《“十四五”数字经济发展规划》	2022 年 1 月	围绕软件产业链、产业基础、创新能力、需求牵引、产业生态五个方面，提国务院《“十四五”数字经济发展规划》中提出要补齐关键技术短板，集中突破高端芯片、操作系统、工业软件。
《中央经济工作会》	2021 年 12 月	把强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力列为 2022 年前二工作重点。要统筹推进补齐短板和锻造长板，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题，在产业优势领域精耕细作，搞出更多独门绝技。

资料来源：中国政府网，兴业证券经济与金融研究院整理

从 2006 年到 2027 年，信创发展历程可以分为四个阶段：

第一阶段：主要为解决“缺魂少芯”问题，进行产品前期研发。2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》，开展“核高基”计划，即是对“核”心电子器件、“高”端通用芯片及“基”础软件产品进入专项突破，是与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一，中央财政加上地方财政预计总投入超 1000 亿元；

第二阶段：打磨国产 CPU、OS、中间件、数据库等，达到“可用”。2013 年，斯诺登事件发生后，国际社会对信息安全高度重视，中央网络安全和信息化领导小组成立。CPU、OS、中间件、数据库等基础软硬件的产业链培育成为重点，国产设备逐渐达到“可用”的水平。

第三阶段：党政领域的市场化推广全面展开，产品向“好用”进化。重点解决卡脖子的风险，2018 年起党政信创快速推进，一系列项目相继招标落地；2021 年是行业信创元年，其中金融、电信、电力等行业启动较快，能源、交通、航空航天、教育、医疗等也会逐步试点；

第四阶段：以金融为先导，以八大行业为基础全面展开行业信创，党政信创下沉乡县，从电子公文系统建设扩展到电子政务系统建设。信创进程将按“2+8+N”节奏依次推进。在“2+8+N”安全可控体系中“2”指党、政府两大体系。“8”指关乎国计民生的八大行业，包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医疗和教育等。“N”则指信创产品全面应用到消费市场，包括物流、汽车、家居等。自 2021 年 9 月 1 日起施行的《关键信息基础设施安全保护条例》明确将八大行业定为关键信息基础设置的落地领域。

信创产业空间测算：据 IDC 统计，2019-2021 年中国 PC 出货量分别为 4828 万台、4910 万台、5700 万台；2019-2021 年中国服务器出货量分别为 319 万台、350 万台、391 万台。由于 PC 基数大且用户粘度高，短期出货量增速较低，我们估计 2022-2027 年中国 PC 总出货量年增速为 3%，信创化率从 4.09% 升至 18.07%，行业渗透率从 2.55% 升至 10.66%。由于服务器基数小，国产化需求急迫，短期出货量增速较大，估计 2022-2027 年，我国信创市场服务器总出货量年增速为 10%，信创化率从 11.78% 升至 37.04%，行业渗透率从 4.54% 升至 23.91%。

表 4、2019-2027E 信创空间测算

信创出货量预测（万台）	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
PC	中国市场总出货量	4829	4910	5700	5871	6047	6229	6415	6806
	政府信创	26	190	250	100	160	250	350	480
	行业信创	5	5	40	120	180	250	340	450
	信创合计（总量）	26	200	300	240	370	530	720	960
	信创化率（当年）	0.54%	4.07%	5.26%	4.09%	6.12%	8.51%	11.22%	14.53%
	行业渗透率			1.75%	2.55%	3.79%	4.96%	6.71%	8.46%
服务器	中国市场总出货量	319	350	391	430	473	520	572	630
	政府信创	1.3	7.6	10.0	8.0	10.4	13.5	17.6	22.8
	行业信创	0.8	8.0	30.0	42.0	58.8	82.3	115.2	161.3
	信创合计（总量）	2.10	15.85	40.30	50.67	70.20	96.84	133.82	185.20
	信创化率（当年）	0.66%	4.53%	10.31%	11.78%	14.84%	18.61%	23.38%	29.41%
	行业渗透率			2.43%	4.54%	7.46%	11.11%	14.89%	19.13%

资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

信创产业包含庞大的细分领域，分为基础硬件、基础软件、基础应用软件三大板块。基础硬件包括芯片（CPU、GPU、DPU、存储芯片、BMC 芯片）、整机和外接设备；基础软件包括操作系统、中间件、数据库、EDA 等；基础应用软件包括办公软件、CAD/CAE/CAM、ERP、GIS 等。

图 6、信创产业链梳理



资料来源：兴业证券经济与金融研究院绘制

芯片环节：挑战与机遇并存，国产化进程不可阻挡。

全球 5nm 以下先进制程的产业化序幕已经拉开，中国大陆地区努力突破 14nm 量产。目前全球芯片制程已经进化到了 5nm 以内。在芯片设计方面，Intel 预计 Intel 4 (7nm) 将在 2022H2 投产，Intel 20A (5nm) 将于 2024 年投产；苹果预计 2023 年发布第三代 M 系列芯片 (3nm)；高通预计 2023 年推出 AP 处理器 (3nm)；AMD 预计 2022 年推出 Zen 4 架构处理器 (5nm)，2023-2024 年推出 Zen 5 架构处理器 (3nm)。在芯片代工方面，2022 年 6 月，三星 3nm 工艺芯片已经成功实现量产，计划 2025 年实现 2nm 工艺量产，2027 年实现 1.4nm 量产；台积电计划 2025 年实现 2nm 量产。在中国大陆地区，在芯片设计环节，目前已实现量产的芯片主要为 14nm 制程，其中鲲鹏 920 系列已实现 7nm 量产；在代工环节，目前最短量产制程为 14nm，通过双芯堆叠技术性能可比肩 7nm 芯片。

六大芯片设计厂商扎实推进自主化进程。六大主流厂商：龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威、兆芯。X86 指令集使用者有海光与兆芯，具有 X86 生态优势；海光拥有 X86 内核层级 Zen1 架构授权，兆芯获得威盛大部分 X86 芯片技术和 IP 产权。自研指令集代表为龙芯和申威，实现了自主化产业生态；龙芯采用 LoongArch，兼容 MIPS 生态；申威采用 SW64 指令集，在超算领域表现突出。ARM 授权指令集使用者有海思和飞腾；海思鲲鹏 920 采用 7nm 工艺，达到国际先进水平；飞腾获得 ARMV8 永久授权。

表 5、国内 CPU 主力芯片对标产品

		国产最新型号	制程/nm	发布时间	型号	制程	发布时间
龙芯	PC	3A5000	12nm	21Q3	9 代 i5	14nm	18Q4
	服务器	3C5000	12nm	22Q2	Xeon Silver 4210	14nm	19Q2
海光	PC/工作站	3200	14nm	20Q1	Xeon Bronze 3206R	14nm	20Q1
	服务器	7285	14nm	20Q1	Xeon Gold 8376HL	10nm	20Q2
飞腾	PC	D2000	14nm	20Q4	9 代 i5	14nm	18Q4
	服务器	S2500	16nm	20Q3	Xeon Gold 5118	14nm	17Q3
兆芯	PC	KX-6000	16nm	19Q2	7 代 i5	14nm	16Q3

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

	服务器	KH-30000	16nm	19Q2	Xeon E5-2650 v2	22nm	13Q3
	PC	鲲鹏 920s	7nm	19Q4			
鲲鹏	服务器	鲲鹏 920	7nm	19Q1	Xeon Glod 8376HL	14nm	20Q2

资料来源：iFind、中关村在线、腾讯新闻、英特尔官网、快科技、电子工程专辑、兆芯官网，兴业证券经济与金融研究院整理

空间预测：参考 2021 年海光 3000 系列 1046.24 元/颗的价格，保守假设 PC 芯片单价为 1000 元/颗；参考 2021 年海光 7000 系列 8573.52 元/颗的价格，保守假设服务器芯片价格为 8500 元/颗。假设平均每台 PC 使用 1 颗芯片，平均每台服务器 2 颗芯片。预计 2022-2027 年，信创国产芯片市场空间为 110.13/156.34/217.63/299.50/410.83/559.20 亿元。

表 6、2019-2027E 芯片信创市场空间整理与预测

信创出货规模预测 (亿元)	单价 (元/台)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
PC	1000	3.60	20.00	30.00	24.00	37.00	53.00	72.00	96.00	123.00
服务器	8500	2.21	26.95	68.51	86.13	119.34	164.63	227.50	314.83	436.20
合计	-	5.81	46.95	98.51	110.13	156.34	217.63	299.50	410.83	559.20

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与预测

操作系统环节：国产生态蓬勃发展，装机量快速提升。

由于 CentOS 停服，国产操作系统厂商纷纷选择打通底层到 Linux 内核，成立自己的社区以替代 CentOS 8。随着信创不断深入推进，以华为 Euler 与阿里 Anolis 为根社区的开源操作系统，和以麒麟、统信为牵引的商业操作系统快速发展，逐渐成为替代 CentOS 的选项。工信部 2022 年 9 月 20 日表示，欧拉操作系统终端部署已超过 170 万套；在 HDC2022 中，华为公司宣布鸿蒙操作系统装机量已超过 3.2 亿台。

统信软件：由武汉深之度与武汉诚迈于 2019 年成立，产品为 UOS 操作系统，主要用于政务及金融领域。2022 年 7 月 25 日，统信软件生态适配组合突破 50 万，成为国内首个突破 50 万量级的操作系统厂商；2021 年营收 6.8 亿元，同比增长 58.65%，归母净利润-2.38 亿元；2022H1 营收 0.63 亿元，归母净利润-3.74 亿元。

麒麟软件：是由中国电子将天津麒麟与中标软件于 2019 年整合成立，主要产品为银河麒麟操作系统，业务集中于政务领域。天问一号火星着陆器的飞行控制及火星表面作业系统，由银河麒麟操作系统支撑。2021 年营收 11.34 亿元，同比增长 84.69%，归母净利润 2.75 亿元；2022H1 营收 4.11 亿元，归母净利润 1.02 亿元。

麒麟信安：成立于 2015 年，主要从事操作系统研发及服务，此外还拥有信息安全和云计算两条生产线。目前其操作系统在电力行业累计部署 10 万余套，在航天测发控领域累计部署 1 万余套，并且连续 7 次通过公安部等保 4 级安全认证。2021 年营收 3.38 亿元，同比增长 46.17%，归母净利润为 1.12 亿元；2022H1 营收 0.94 亿元，同比增长 38.17%，归母净利润 0.18 亿元。

空间预测: 参考 2021 年银河麒麟操作系统 PC 版 V10 售价 580 元/套的价格, 假设 PC 操作系统单价为 580 元/套; 参考 2021 年银河麒麟操作系统服务器版 V10 售价 6000 元/套价格, 假设服务器操作系统单价为 6000 元/套。假设平均每台 PC 使用 1 套操作系统, 平均每台服务器使用 1 套操作系统。预计 2022-2027 年, 信创国产操作系统市场空间为 44.32/63.58/88.84/122.05/166.80/225.29 亿元。

表 7、2019-2027E 操作系统信创市场空间整理与预测

信创出货规模预测 (亿元)	单价 (元/台)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
PC	580	4.18	11.60	17.40	13.92	21.46	30.74	41.76	55.68	71.34
服务器	6000	1.26	9.51	24.18	30.40	42.12	58.10	80.29	111.12	153.95
合计		5.44	21.11	41.58	44.32	63.58	88.84	122.05	166.80	225.29

资料来源: 兴业证券经济与金融研究院整理与预测

数据库环节: 国产集中式数据库放量, 华为高斯快速崛起。

据 DB-Engines 2021 年全球数据库排行榜, 热度最高的前三款数据库为 Oracle、MySQL, 以及 Microsoft SQL Server。据艾瑞咨询统计, 2020 年中国数据库市场中, 国外数据库厂商占比为 52.6%, 国产数据库厂商占比为 47.4%。

华为 GaussDB: 定位于 AI-Native 数据库, 将 AI 技术引入 GaussDB 的内核, 实现自运营自管理, 还能适配 AI 的运行, 方便用户使用 AI, 具有多算力优势。截至 2021 年 9 月 GaussDB 已在 1500 多金融政企与泛互联网标杆大客户取得规模商用。

阿里 OceanBase: 由蚂蚁金服、阿里巴巴完全自主研发, 是支付宝及阿里巴巴的核心数据库。2022 年 3 月 18 日, OceanBase 社区版 3.1.2 正式发布。

武汉达梦: 成立于 2000 年, 前身是华中科技大学数据库与多媒体研究所, 为中国电子信息产业集团 (CEC) 旗下基础软件企业。2021 年营收 7.43 亿元, 同比增长 74.91%, 2019-2021 年营业收入 CAGR 达到 65.13%; 归母净利润从 2019 年 0.57 亿元增长至 2021 年 4.38 亿元; 2022H1 营收 2.50 亿元, 同比增长 20.67%, 归母净利润 0.79 亿元。

海量数据: 成立于 2007 年, 是国内领先的数据技术产品和服务提供商, 为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。2021 年营收 4.21 亿元, 同比增长 6.02%, 归母净利润 2021 年为 0.11 亿元; 2022H1 营收 1.33 亿元, 归母净利润-0.39 亿元。

空间预测: 参考 2022 年达梦数据库管理系统 V7.0 政府采购价 37800 元/套的价格, 保守假设国产数据库单价为 37800 元/套。假设平均每 3 台服务器使用 1 套数据库。预计 2022-2027 年, 信创国产数据库市场空间为 63.84/88.45/122.02/168.62/233.35/323.30 亿元。

表 8、2019-2027E 数据库信创市场空间整理与预测

信创出货规模预测 (亿元)	单价 (元/台)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
服务器	37800	2.65	19.97	50.78	63.84	88.45	122.02	168.62	233.35	323.30

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与预测

中间件环节：产品成熟度较高，功能逐渐丰富。

近年随着云计算、大数据等技术的迅速兴起，以及数据中台和智能驾驶的发展，中间件功能逐渐丰富。国际市场 AIM 龙头主要为 IBM 和 Oracle。国内中间件市场竞争较为激烈。据中商情报网统计，2021 年国产基础中间件市场中，东方通、中科创达、宝兰德分别占据 28%、15%、12% 份额。

东方通：公司深耕中间件 29 年，逐步扩展至行业安全。当前公司产品已经广泛应用于国内数千个行业业务，服务电信、金融、政府、能源、交通等行业领域 5000 多家企业级用户，与 2000 多家合作伙伴携手打造产业生态。2021 年营收 8.63 亿元，同比增长 34.8%；归母净利润 2021 年为 2.48 亿元。

中科创达：公司成立于 2008 年，从智能手机操作系统中间件起步，目前是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2021 年营收 41.27 亿元，同比增长 57.04%，归母净利润 2021 年为 6.47 亿元；2022H1 营收 24.77 亿元，同比增长 46.17%，归母净利润 3.93 亿元，同比增长 41.69%。

宝兰德：宝兰德以高技术门槛的电信起步，长期深耕电信核心客户。BES Web 中间件已在电信核心领域成功替代 Oracle，在电信国产中间件市占率排名第一。2021 年营收 1.20 亿元，同比增长 9.65%，归母净利润 2021 年为 0.27 亿元；2022H1 营收 1.08 亿元，同比增长 23.78%，归母净利润-0.04 亿元。

空间预测：参考 2022 年阿里云 RocketMQ 5.0 专业版售价 42840 元/套的价格，保守假设国产中间件单价为 42000 元/套。假设平均每 3 台服务器使用 1 套中间件。预计 2022-2027 年，信创国产中间件市场空间为 70.93/98.28/135.58/187.35/259.27/359.23 亿元。

表 9、2019-2027E 中间件信创市场空间整理与预测

信创出货规模预测 (亿元)	单价 (元/台)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
服务器	42000	2.94	22.19	56.42	70.93	98.28	135.58	187.35	259.27	359.23

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理与预测

2.2、网络安全：泛信创的重要环节，为国产化护航

网络安全关系国家安全，政策红利持续释放。2021 年 3 月，十四五规划发布，明确提出要大力建设数字经济，网络安全已确定成为未来中国发展建设工作重点之一；2021 年 6 月，全国人大常委会正式颁布《中华人民共和国数据安全法》，明

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

确数据分级管理、风险评估、监测预警和应急处置等数据安全基本制度；2021 年 7 月，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》征求意见稿，提出到 2023 年网络安全产业规模超过 2500 亿，年复合增长率超过 15%；2022 年 1 月，国家网信办等部门颁布《网络安全审查办法》，将网络平台运营者开展数据处理活动等可能影响国家安全的情形纳入网络安全审查；2022 年 6 月，国务院颁布《关于加强数字政府建设的指导意见》，要求加强关键信息基础设施安全保护和网络安全等级保护，提升数字政府关基保护水平。

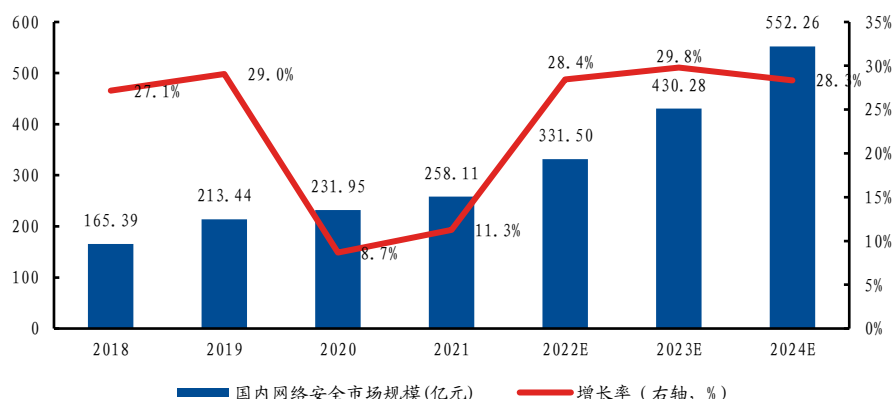
表 10、今年以来网络安全相关政策梳理

时间	部门	政策	内容
2022 年 6 月	国家市场监管总局、国家网信办	《数据安全管理体系实施规则》	明确了对网络运营者开展网络数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等处理活动进行认证的基本原则和要求
2022 年 6 月	中央全面深化改革委员会	《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》	提出要维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系
2022 年 6 月	国务院	《关于加强数字政府建设的指导意见》	加强关键信息基础设施安全保护和网络安全等级保护，建立健全网络安全、保密监测预警和密码应用安全性评估的机制，提升数字政府领域关键信息基础设施保护水平
2022 年 6 月	网信办	《移动互联网应用程序信息服务管理规定》	应用程序提供者 and 应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度
2022 年 3 月	工业和信息化部	《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》	提出 2023 年底初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全等标准，到 2025 年形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系
2022 年 1 月	国家网信办等十三个部门	《网络安全审查办法》	扩大审查范围，将网络平台运营者开展数据处理活动等可能影响国家安全的情形纳入网络安全审查，对相关公司海外上市的网络安全审查设定更严格门槛

资料来源：各政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

二十大突出安全体系重要地位，国内市场有望加速发展。二十大报告中强调，推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定。网络安全是国家安全体系中重要组成部分，在政策不断推动、网络安全国内外局势日益严峻背景下，我国网络安全市场有望保持中长期的高景气。本文选取国内网络安全七家头部企业安全业务营收规模总和来测算中国网络安全整体市场规模。预计 2024 年国内网络安全市场规模将达到 522.26 亿元，2021-2024 年 CAGR 达 28.86%。

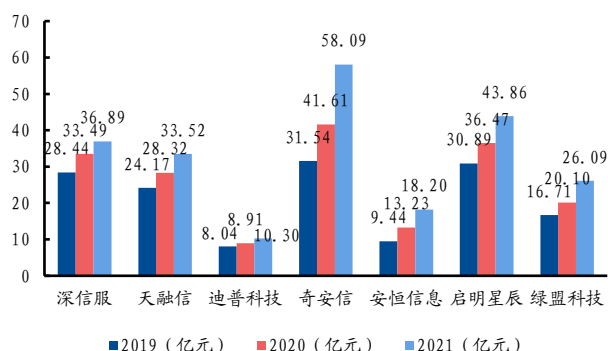
图 7、2018-2024E 我国网络安全市场规模



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

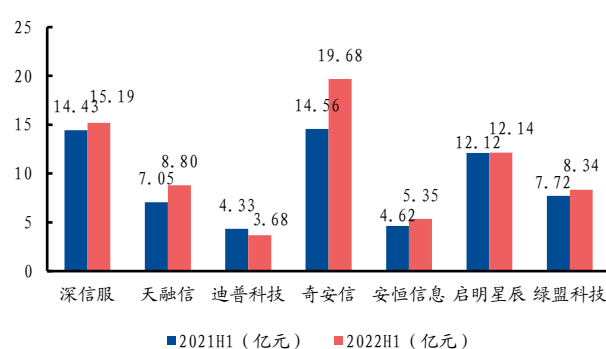
疫情扰动下，行业营收规模韧性增长。2022H1 在国内疫情防控严峻情况下，网络安全七家头部企业的安全业务营收平均增长率为 10.62%，安全业务营收中位数为 8.80 亿元。其中，奇安信 2022H1 实现营收 19.68 亿元，同比增长 35.21%；深信服 2022H1 安全业务实现营收 15.19 亿元，同比增长 5.27%；天融信上半年营收 8.80 亿元，同比增长 24.77%；安恒信息上半年实现营收 5.35 亿元，同比增长 15.78%。

图 8、2019-2021 年网络安全头部企业营业收入



资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 9、2021H1-2022H1 年网络安全头部企业营业收入

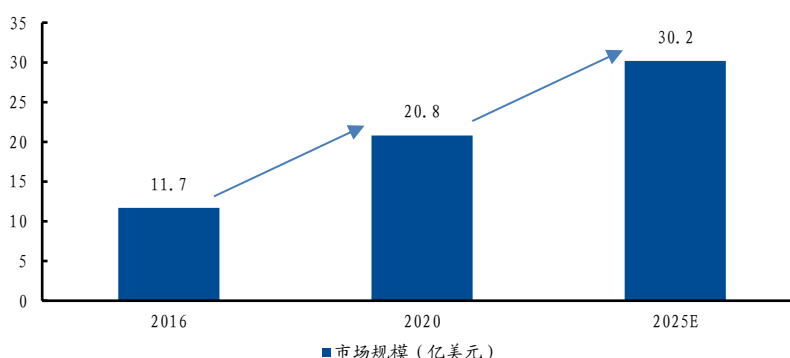


资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

防火墙：市场规模最大的网络安全细分领域，市场规模持续增长。

网络安全产业占据主导地位的是安全硬件，安全硬件占比最大的单品是防火墙。2021 年我国安全硬件产品占比 49%，在网安产业中占据主导地位；2021H1，防火墙类产品（传统防火墙、UTM、UTM 防火墙）合计占比 64%，是安全硬件市场占比最大的单品。根据 IDC 数据统计，中国防火墙市场规模从 2016 年的 11.7 亿美元增至 2020 年 20.8 亿美元，2016-2020 年 CAGR 为 15.47%；预计到 2025 年我国防火墙市场规模有望达到 30.2 亿美元。

图 10、2016-2025 年中国防火墙市场规模

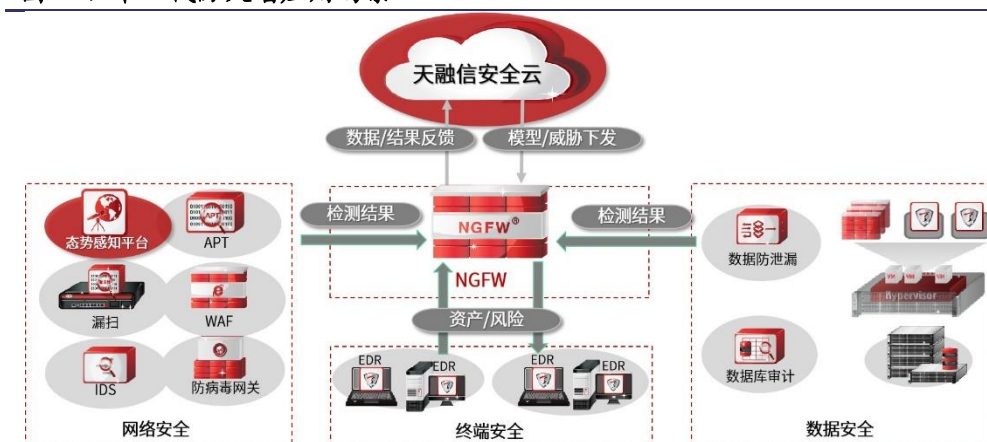


数据来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

下一代防火墙具有更高级安全能力和更健全防御体系。防火墙产品形态及技术的发展，背后的主要驱动力在于用户边界流量及需求的演进。下一代防火墙不仅包含传统防火墙全部功能（基础包过滤、状态检测、NAT 和 VPN 等），还将集成应用和用户识别与控制、Web 攻击防护、入侵防御系统等更高级安全能力，因此拥有

更快处理效率和更强外部拓展联动能力。

图 11、下一代防火墙应用场景



资料来源：天融信官网，兴业证券经济与金融研究院整理

数据安全：数字经济的重要基石，发展势头迅猛。

数据安全是保障数字经济健康发展的重要基石，随着《数据安全法》颁布，数据安全新时代已到来。2021年6月10日《数据安全法》颁布，是数据领域的纲领性和基础性法律，标志着数据安全新时代的到来。数据安全标准体系加速建立，行业和地方规范标准密集落地，数据安全逐步迈入有法可依，有据可查的强监管阶段，数据安全大规模合规建设有望全面启动，产业提速将成为大概率事件。

图 12、重点行业数据安全标准规范

电信行业	《基础电信企业数据分类分级方法》	《电信运营商大数据安全管控分类分级技术要求》	《基础电信企业重要数据识别指南》
	《电信网和互联网数据安全通用要求》	《电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南》	《电信网数据泄露防护系统(DLP)技术要求》
	《电信大数据平台数据脱敏实施方法》	《电信和互联网数据安全评估规范》	《电信和互联网数据安全评估实施技术要求》
	《电信运营维护管理数据的管理技术要求》	《电信和互联网数据安全风险评估实施方法》	
金融行业	《金融数据安全分级指南》	《个人金融信息保护技术规范》	《金融大数据术语》
	《证券期货业数据分类分级指引》	《金融业数据能力建设指引》	《金融数据安全数据生命周期安全规范》
	《金融大数据平台总体技术要求》	《中国银保监会监管数据安全管理办法(试行)》	《金融数据安全评估规范(征求意见稿)》
	《数字函证银行应用数据规范》	《保险行业信息共享平台数据交换规范》	
政府行业	《政务服务平台基础数据规范》	《政务数据分类分级规范/指南》	《政务服务平台接入规范》
	《公共安全大数据数据采集与预处理》	《信息安全技术个人信息去标识化指南》	《信息安全技术个人信息安全规范》
	《信息技术大数据政务数据开放共享》	《政务数据平台第3部分：数据存储规范》	《基于云计算的电子政务公共服务平台服务规范》
	《信息安全技术数据交易服务安全要求》	《信息安全技术政务信息共享数据安全技术要求》	

资料来源：数说安全，兴业证券经济与金融研究院整理

数据安全市场规模迅速扩大。据数说安全数据，2021年我国数据安全市场规模约为53亿，同比增长30.7%，随着相关法律和政策的出台，以及规范标准的加速落地，未来数据安全市场仍将保持较好的增长态势。2021年，采购数据安全产品的项目数量约23000个，同比增长28%，其中，2021年数据安全专项采购项目约3000个，同比增长约43%。

图 13、基于隐私计算的数据可信流通



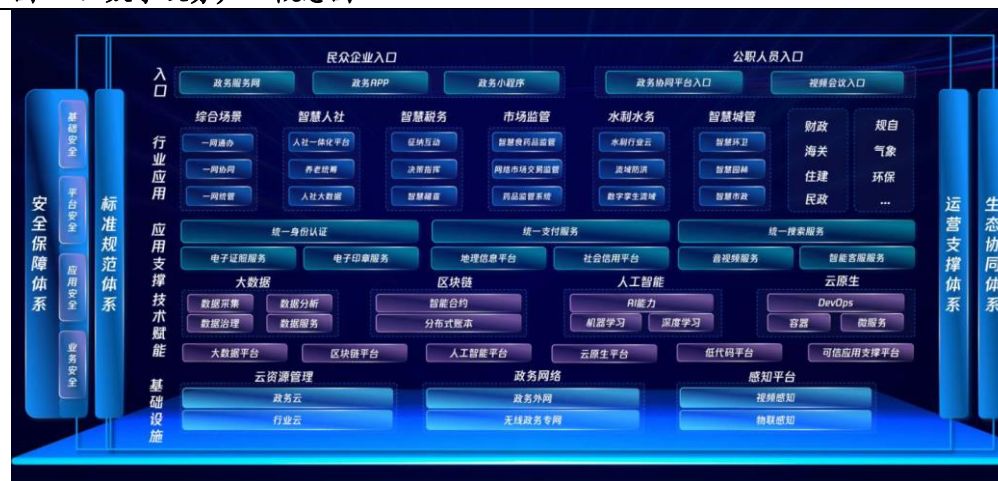
资料来源：艾瑞咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

三、政务篇：财税、医疗、教育信息化迎来新动能

3.1、政务信息化：政策强化，全国一体化建设发力

政务信息化历经长年发展，当前步入以“三张网”为代表的数字化阶段。自上个世纪 90 年代以来，政务信息化逐步推进，先后经历电子政务、“互联网+政务服务”阶段，2019 年进入数字政务阶段。数字政务是指通过云计算、大数据和人工智能等关键技术，整合政务资源，使数据、业务、软硬件、系统融为一体，打造政务中枢平台，形成全域连接，核心场景可以总结为“三张网”，即政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、政府运行“一网协同”。

图 14、数字政务产业概念图



资料来源：《基于云计算的数字政务技术及行业应用白皮书（2022 年）》，兴业证券经济与金融研究院整理

2022 年政策强化，加速推进数字政务建设。2022 年 6 月 23 日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，明确提出“加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求”。10 月 28 日，国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求到 2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到 2025 年趋于完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管

理；同日，国务院关于数字经济发展情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议，报告提到，集中力量推进关键核心技术攻关，适度超前部署数字基础设施建设，持续提升数字公共服务水平，全面加强网络安全和数据安全保护等。

表 11、近年来的数字政务相关政策

发布时间	发布机构	政策文件	内容及解读
2021.11	国务院	《关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》	2022 年底前，各省（自治区、直辖市）和国务院部门移动政务服务应用与国家政务服务平台移动端“应接尽接”、“应上尽上”，移动政务服务能力显著提升，形成以国家政务服务平台移动端为总枢纽的全国一体化平台移动端服务体系。
2022.01	国务院	《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》	数字营商环境更加优化，电子政务服务水平进一步提升，网络化、数字化、智慧化的利企便民服务体系不断完善，数字鸿沟加速弥合。
2022.02	国务院	《关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》	推动应急管理专用网、电子政务外网和外部互联网融合试点。建设高通量卫星应急管理专用系统，扩容扩建卫星应急管理专用综合服务系统。
2022.06	国务院	《关于加强数字政府建设的指导意见》	将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。
2022.10	国务院	《全国一体化政务大数据体系建设指南》	要求到 2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，到 2025 年趋于完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。

资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

财税管理体制迎一体化改革，信息化建设需求持续释放。财政信息化是指应用现代信息技术，整合财政部门的预算、执行、监督等管理流程，及时、准确地向财政各层管理者提供信息支持，加工和利用财政信息，实现对政府财政活动进行控制，满足政府财政管理和对外服务需要的一系列过程的总称。财政信息化行业包含财政管理各个方面的信息化建设，服务对象主要为各级财政部门、人民银行、商业银行和预算单位等。近年来，国家在财税体制改革和财政制度建设全面发力，围绕财政收支，运用信息化手段构建一体化管控体系。

表 12、财政信息化的相关政策

发布时间	发布机构	政策文件	内容及解读
2020.02	财政部	《财政部关于印发〈预算管理一体化规范（试行）〉的通知》	各地建设预算管理一体化系统，原则上应当依据《规范》规定的管理流程、规则和要素，支撑上下级业务协同和数据共享。
2021.03	国务院	《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》	用信息化手段支撑中央和地方预算管理，规范各级预算管理工作流程等，统一数据标准，推动数据共享。以省级财政为主体加快建设覆盖本地区的预算管理一体化系统并与中央财政对接，动态反映各级预算安排和执行情况，力争 2022 年底全面运行。
2022.01	财政部	《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》	资金支付实行全流程电子化管理，通过中央预算管理一体化系统（以下简称中央一体化系统）办理业务。

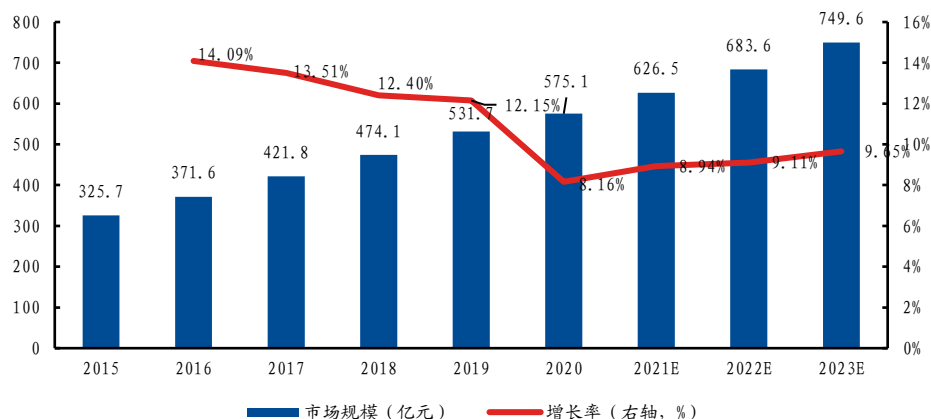
资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

预计 2022 年财政信息化市场规模达 684 亿元。财政信息化作为数字政务的重要应

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

用场景之一，近年来市场规模逐渐扩大。据智研咨询预测，到 2022 年有望达到 683.6 亿元。

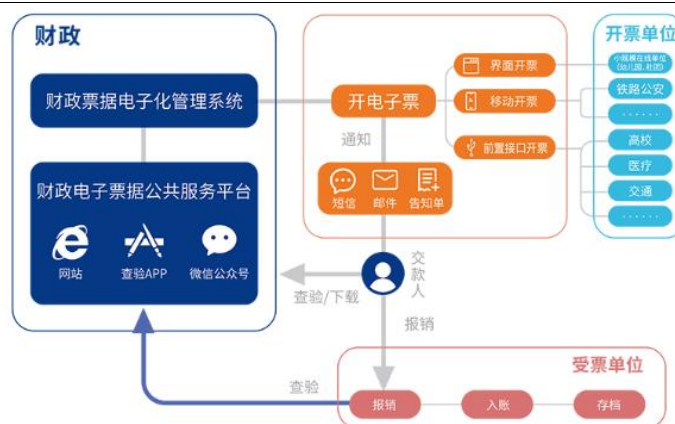
图 15、2015-2023 年财政信息化市场规模



资料来源：智研咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

收入相关系统：新一代 ERP 系统助力税务信息透明化，财政电子票据全面推广。 2022 年，据德勤调研显示，在调查对象中 70% 的企业税务领导人预测在未来三年内，税务机关将拥有更多直接访问其企业系统的权限。在税务转型背景下，企业将转向新一代 ERP 平台以及税收征管数字化。财政电子票据系统全面推广，目前已覆盖医疗、交通、教育等多个领域。据票交所数据显示，2012~2021 年，电子票据从出票 9.4 万笔、金额 2731.7 亿元，发展到出票 2688.2 万笔、金额 23.5 万亿元。随着区块链技术发展，区块链电子发票的推广日益深入，去中心化、免税盘的发票开具方式将成为电子票据的发展新方向。

图 16、财政电子票据的流转过程



资料来源：博思软件官网，兴业证券经济与金融研究院整理

支出相关系统：国库支付电子化和预算管理一体化改革深化。 2021 年，国务院发布《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，要求优化国库集中收付管理，完善国库集中支付控制体系和集中校验机制，实行全流程电子支付。同时，2022 年 3 月，财政部发布《关于推广实施中央预算管理一体化建设的通知》，指出预算管

理一体化建设在各中央预算单位全面推开。预算管理一体化作为财政数据分析的基础，与云架构、大数据及微服务等新兴技术融合发展。以陕西省为例，目前，陕西预算管理一体化系统已在全省 148 个财政区划全面上线，2.8 万家预算单位、8.3 万多用户在线开展预算管理业务。

图 17、财政预算管理一体化系统框架图



资料来源：中科江南招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

电子采招平台陆续建设，主要服务于政府公共资源交易中心和大型企业采购部门。2017 年 4 月，发改委发布《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019 年）》，大力发展电子化招标采购，促进招标采购与互联网深度融合。2019 年 11 月，工信部发布《企业数字化采购实施指南》，提出要建设数字化采购平台，推进采购业务数字化转型。随着线上化采购需求持续释放，未来电子政务相关建设厂商有望持续受益。

图 18、公共资源智慧交易平台体系



资料来源：新点软件官网，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、医疗信息化：凛冬已过，需求有望走出低谷期

2000 亿专项贷款贴息政策发布，医疗信息化建设需求有望增长。2022 年 9 月 7

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

日，国务院常委会召开，会议决定：专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。贴息计划由合计涉及 1.7 万亿贷款总额；中央财政贴息 2.5%，期限 2 年；贷款利息不多于 3.2%，补贴后利息小于等于 0.7%。政策要求 2022 年 12 月 31 日前，签订贷款协议且支付设备采购首批贷款（不低于总货值的 20%）的贷款主体可自主向贷款金融机构申请贴息贷款。在医院领域，贷款资金使用方向主要有：诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等医疗设备购置。此次财政贴息贷款原则上对所有公立和非公立医疗机构全面放开，但要求每家医院贷款金额不低于 2000 万。此外，省市的指导原则是县级医院 2000 万到 1 亿元的规模，有望开启医院端新一轮设备采购周期，相关配套软件及信息化建设需求有望同步增长。

医院端：持续推进智慧医院评级，推广电子病历应用。2021 年 3 月，国家卫健委推出《医院智慧管理分级评估标注体系（试行）》，将医院“智慧管理”分成 0 级至 5 级。智慧医院建设的“三位一体”（智慧医疗、智慧服务、智慧管理）测评版图至此搭建完备。2021 年 9 月，国务院发布《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025 年）》，对公立医院的智慧管理水平与电子病历应用水平作出明确规定。

医保端：DRG/DIP 支付方式改革深化，全国及多省医保平台试点落地。2021 年 11 月，医保局发布《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费方式改革任务，推动医保高质量发展。此外，医保信息平台在全国及多省陆续落地试点。全国医保信息平台目前已接入约 80 万家定点医药机构（约 40 万家定点医疗机构、约 40 万家定点零售药店），覆盖全国 13.6 亿参保人，日均结算 1800 万人次。

表 13、近期医疗信息化的相关政策

发布时间	发布机构	政策文件	内容及解读
2022. 02	医保局	《关于进一步深化推进医保信息化标准化工作的通知》	全面深化平台应用。加强医保电子凭证、医保服务平台网厅、APP 和小程序等推广应用，持续在应用中优化平台功能，打造可用、好用、实用的医保信息系统。
2022. 05	国务院	《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》	推进医保支付方式改革。推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，在全国 40% 以上的统筹地区开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费或按病种分值（DIP）付费改革工作，DRG 付费或 DIP 付费的医保基金占全部符合条件住院医保基金支出的比例达到 30%。
2022. 05	国务院	《“十四五”国民健康规划》	促进全民健康信息联通应用。支持医疗联合体运用互联网技术便捷开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗等服务。优化“互联网+”签约服务，全面对接居民电子健康档案、电子病历，逐步接入更广泛的健康数据。推广应用人工智能、大数据、第五代移动通信（5G）、区块链、物联网等新兴信息技术，实现智能医疗服务、个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查等。
2022. 11	国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局	《“十四五”全民健康信息化规划》	到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

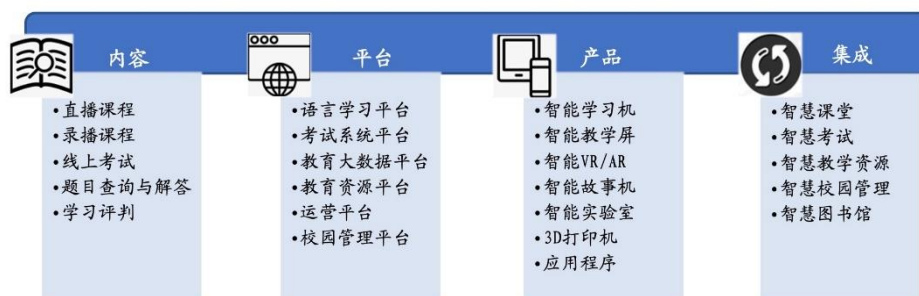
资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、教育信息化：双减及线上化教学带来增量需求

教育信息化步入 2.0 时代，智慧教育产品逐渐丰富，聚焦内容化、平台化建设。当前，企业间竞争从渠道竞争拓宽到企业资源整合和输出能力的竞争，能提供整

体解决方案、企业综合实力较强的供应商更具有竞争优势。智慧教育终端产品较为多样化，包括智能学习机、教学屏、VR/AR 设备、实验室等，与内容和平台统一集成为智慧教育解决方案。

图 19、智慧教育产品形态



资料来源：科大讯飞官网，兴业证券经济与金融研究院整理

教育贷款贴息政策密集落地，驱动教育信息化新需求。2022 年 9 月 7 日，国务院明确提出对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施等设备购置与更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。2022 年 9 月 28 日，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，该项贷款支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地等十大领域，其中教育领域主要覆盖高校和职业院校，有望开启教育信息化新一轮采购新周期。

技术趋势层面，线上化教学成为刚性需求。受宏观环境推动，在线教育需求激增，中国在线教育用户规模快速增长，2021 年中国在线教育用户规模达 2.98 亿人。行业参与方面，新东方、好未来等头部教育机构积极进行业务扩张，依托各自优势布局不同赛道；BAT、今日头条等消费互联网公司依托流量和资金优势入场在线教育；移动通信、人工智能科技公司也借助自身渠道、科技等优势布局在线教育。

表 14、在线教育的主要参与者及其特征

类别	代表公司	主要目标	竞争优势	布局赛道
纯在线教育机构	跟谁学、猿辅导、作业帮、VIPKID	打造线上教育品牌，获得在线教育市场份额	技术、商业模式创新，资本加持	成人→语言→K12→素质
线下教育机构	新东方、好未来、精锐教育、中公教育	保持竞争力、业务升级和扩张	用户、渠道、品牌积累和行业 Know-How	现有业务的线上化、上下游赛道布局
大型消费互联网公司	BAT、网易、美团字节跳动	看好在线教育市场，增加流量变现渠道	强技术能力、资金雄厚、渠道和流量优势	平台类为主，网易和字节跳动加码 B2C 业务
人工智能科技公司	科大讯飞、商汤科技、驰声科技	看好在线教育场景，使技术落地	强科技能力	智能硬件和 K12 学科教育为主
移动通信公司	华为、中国移动、中国联通、中国电信	拓展业务场景，深化云服务体系	云服务能力、渠道资源、资金实力	教育信息化、智能硬件、内容与用户连接
出版传媒公司	凤凰传媒、皖新传媒	扩展业务，打造数字出版生态	教育内容、渠道资源	数字内容、教育平台

资料来源：艾瑞咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

生态层面，教育领域信创进程加速，部分国产操作系统已落地试点。2021 年 7 月，教育部联合六大部委发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

体系的指导意见》指出，教育新型基础设施要充分考虑信息技术应用创新产业，加强可信安全在教育行业的应用，教育信创加速布局。2021 年 10 月，麒麟软件亮相第 80 届中国教育装备展，展出“银河麒麟操作系统 V10 教育专版”。2022 年 8 月，在“第 57 届中国高等教育博览会”上，统信教育联合希沃、金智、金山、锐捷等生态厂商，发布了针对高等教育的信创实验室和实训室解决方案。统信教育研发的统信 UOSV20E 是目前国内首个操作系统教育专版。

图 20、统信 UOSV20E



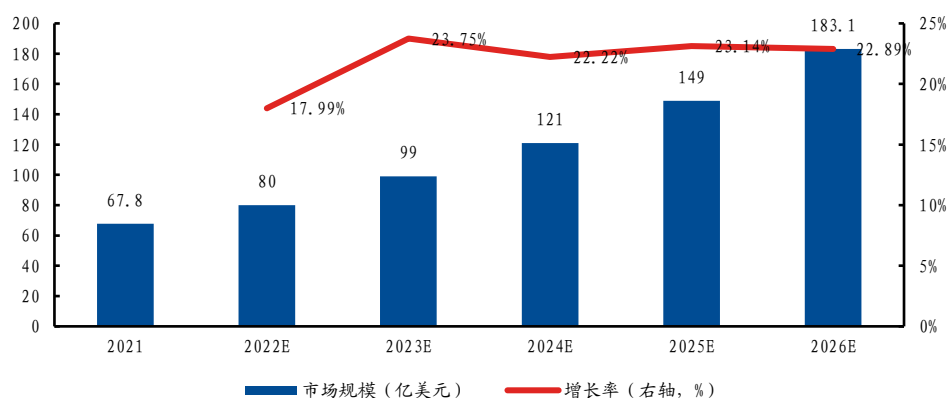
资料来源：统信软件官网，兴业证券经济与金融研究院整理

四、企服篇：SaaS 持续成长，工业、金融需求上行

4.1、SaaS：云转型成果正不断扩大，成长韧性强劲

SaaS 在国内发展迅速，根据 IDC 统计，中国 2021 年企业级 SaaS 市场规模达到 67.8 亿美金，同比增长 20.5%。同时，IDC 预计，到 2026 年，中国企业级 SaaS 市场规模达到 183.1 亿美金，行业复合增速为 22%。在国内疫情影响下，企业客户对 SaaS 部署方式接受度提升，对在线化软件需求持续增长。

图 21、2021-2026 年国内企业级 SaaS 市场规模



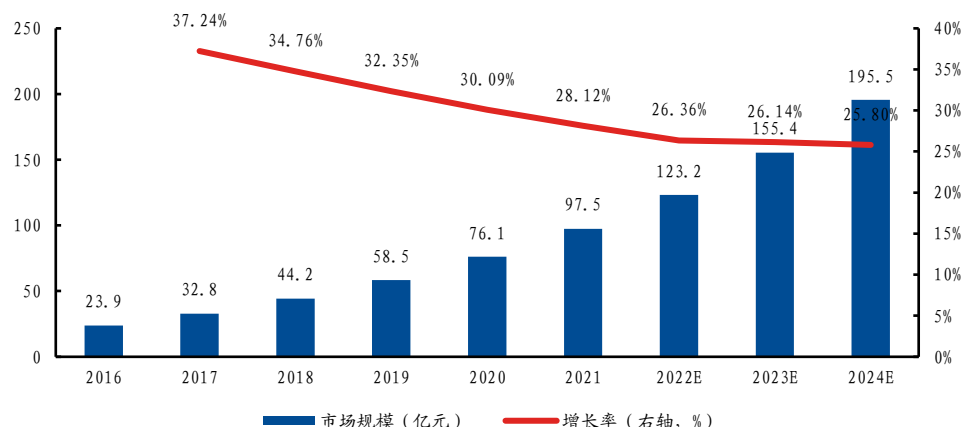
资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

产业变化主要体现在：1、驱动 SaaS 从原来周边业务系统朝核心业务系统渗透，软件需求更加专业、垂直，市场涌现更多的垂直领域 SaaS 厂商；2、线上协同重要程度快速提升，其细分市场增速较快；3、订阅的商业模式优势显现，并通过上市公司业绩得到验证。

垂直类 SaaS 赛道快速发展。垂直类 SaaS 针对特定的应用场景、细分领域，提供专业、垂直的服务，能够有效解决细分行业痛点。在疫情背景下，SaaS 被越来越多行业客户接受，各个垂直领域 SaaS 需求快速增长，带来了垂直类 SaaS 快速发展机遇。以财税类 SaaS 为例，根据灼识咨询发布的《2022 中国财税 SaaS 行业白皮书》，中国财税 SaaS 市场规模 2021 年为 97.5 亿元，同比增速 28.12%，2024 年将达到 195.5 亿元。目前，随着数字经济的快速发展，中小企业信息化受到政策支持。作为中小企业信息化中重要的一环，财税 SaaS 拥有巨大的市场潜力。

图 22、2016-2024 年财税 SaaS 市场规模及增速



资料来源：灼识咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

企业团队协同 SaaS 市场快速发展。在疫情影响下，跨区域、跨团队的线上协同变得愈加重要和频繁。团队协同市场增速明显加快。根据 IDC 发布的《2021 年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》，2021 年中国企业团队协同软件市场规模为 3.8 亿美元，同比增长 39.1%。其中，SaaS 模式的企业团队协同软件规模为 1.5 亿美元，同比增长 41.4%。IDC 预测，在未来五年，企业团队协同 SaaS 市场的增速要远高于本地部署模式，企业团队协同 SaaS 软件的未来 5 年复合增长率预计为 36.0%。

SaaS 商业模式优势明显。SaaS 订阅制的商业模式优势在疫情背景下得到明确体现。SaaS 软件由于具备更强的客户粘性，更便捷的线上订阅付费方式、以及线上维护优势。受线下影响更小，相关龙头公司业绩呈现较快稳定增长，充分验证了商业模式优越性。以 A 股上市公司为例，2022 年上半年，金山办公个人办公服务订阅业务实现收入 9.40 亿元，同比增长 40.54%，其累计付费用户数 2856 万，同比增长 30.53%；国内机构订阅及服务业务实现收入 2.98 亿元，同比增长 51.08%。广联达造价云业务实现收入 15.6 亿元，同比增速达到 33.56%。用友网络云服务业

务实现收入 30 亿元，同比增长 52.6%，占营收比例达到 65.0%。

图 23、金山办公个人服务付费会员数



资料来源：金山办公财报，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、工业互联：制造业提效关键，国产化需求剧增

工业软件是推动工业制造发展的重要引擎，政策红利持续释放。2022 年工信部出台《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，要加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善工业互联网等重点产业供应链体系。二十大报告指出，建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设制造强国。在政策推动背景下，工业软件呈现市场规模持续增长，渗透率提升，国产化比例提升等特点。

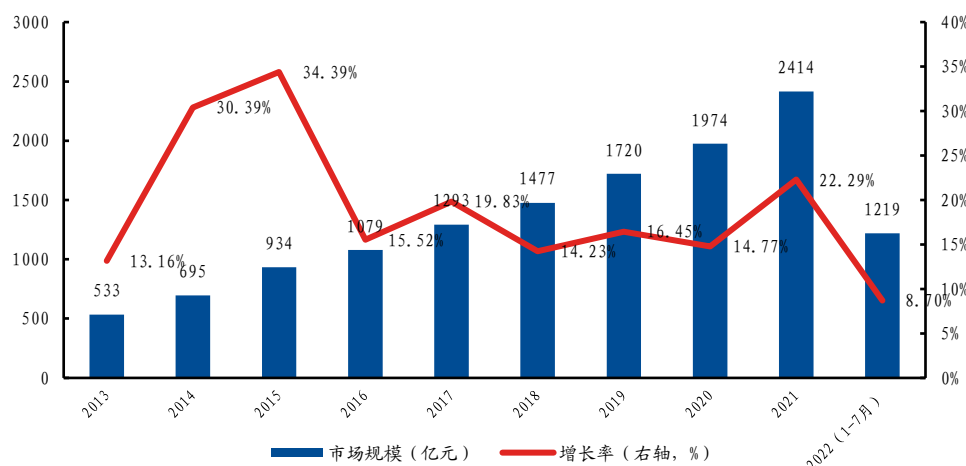
表 15、工业软件行业相关政策

时间	发布机构	政策	相关内容
2021 年 12 月	工信部	《“十四五”智能制造发展规划》	2025 年的具体目标: 70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化, 建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂; 智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过 70%和 50%, 培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商; 完成 200 项以上国家、行业标准的制修订, 建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。
2022 年 1 月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	制造业数字化、网络化、智能化更加深入。纵深推进工业数字化转型, 加快推动研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型。
2022 年 6 月	工信部	《工业能效提升行动计划》	推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云、用云。推广以工业互联网为载体、以能效管理为对象的平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等融合创新模式。
2022 年 7 月	北京市经济和信息化局	《北京市推动软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策措施》	围绕基础软件、工业软件等重点领域开展科技攻关。

资料来源：政府网站，兴业证券经济与金融研究院整理

市场规模稳定增长，渗透率持续提升。根据中国工信部数据，2022 年 1 月至 7 月，我国工业软件产品收入 1219 亿元，同比增长 8.7%，保持增长态势。截至 2022 年第二季度，我国“两化融合”指数大幅提升。全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到 55.7%、75.1%，比 2012 年分别提高了 31.1 个和 26.3 个百分点。工业软件的渗透率近几年呈现明显提升，背后反映国内工业企业数智化转型升级加速。

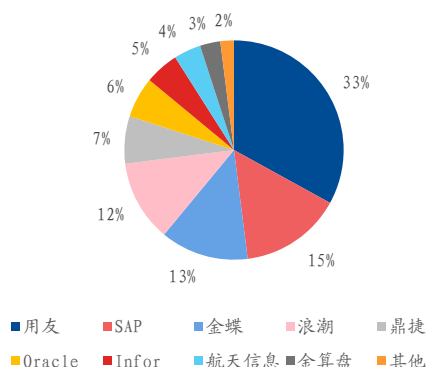
图 24、2012-2021 年国内工业软件市场规模



资料来源：中国工业软件产业白皮书、工信部，兴业证券经济与金融研究院整理

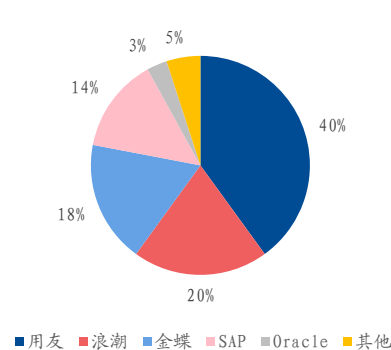
国产厂商份额提升，工业软件国产进程加快。国产厂商产品经过打磨，持续突破高端市场，抢占海外厂商市场份额，有一批龙头公司快速成长。以 ERP 软件为例，近几年，国内龙头厂商用友网络、金蝶国际等均完成了对自身核心产品的云化升级，打造了新的产品系列和平台，用友网络在今年发布了新一代高端产品 YonBIP 3.0，重点突破大型高端客户，目前国内厂商在 ERP 领域市场份额已经显著高于海外厂商，从 2019 年到 2021 年，用友、浪潮和金蝶的市场占有率都有不同程度的增长，分别为 7 个百分点、8 个百分点和 5 个百分点。

图 25、2019 年中国 ERP 市场竞争格局



资料来源：前瞻产业院，兴业证券经济与金融研究院整理

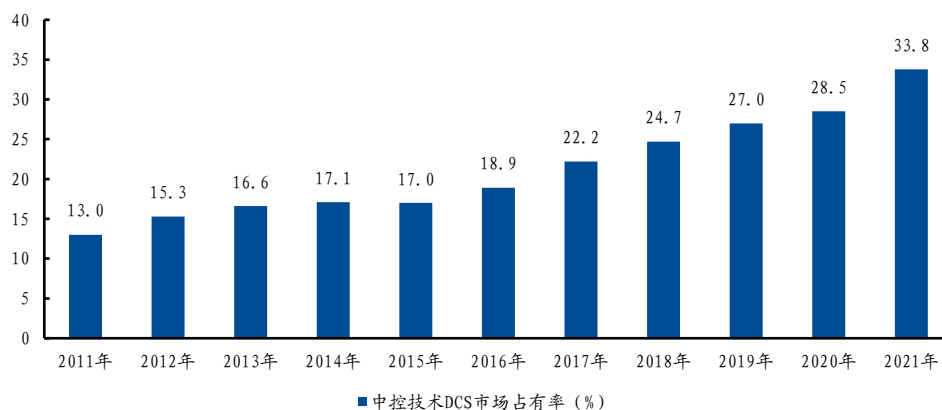
图 26、2021 年中国 ERP 市场竞争格局



资料来源：《2021 中国工业软件发展白皮书》，兴业证券经济与金融研究院整理

此外，在工业自动化控制系统领域，众多优秀厂商脱颖而出，比如，中控技术自主研发的产品 DCS 打破外商垄断局面，连续 11 年蝉联国内市占率第一位，并逐年保持上升趋势。中控技术 2022 年 H1 营业收入为 26.67 亿元，归母净利润达到 3.14 亿元，同比增长率分别为 45.50%、48.31%。

图 27、2011-2021 年中控技术 DCS 市场占有率情况



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

降本增效成果显著，工业软件价值显现。在工业软件落地渗透的过程中，工业软件为工业企业带来了明显的降本增效价值。2022 年 7 月，中控技术发布新一代中控 i-OMC 系统，相较于传统集散控制系统，i-OMC 系统在运行逻辑、技术架构、功能实现等方面实现全面提升，其优势在于“E 网到底、工厂操作系统平台+工业 APP、自主运行”等。2022 年 9 月，鼎捷软件公布了多个数字化项目成果，其中携手阿里云打造的年产 200 万套精密轴承的“数字化车间”，通过设计、产品、生产装备、制造过程及管理数字化，实现生产效率提升 25%、运营成本降低 22%，产品研制周期降低 35%。价值显现将持续推动工业软件快速发展。

能源 IT 迎发展机遇，虚拟电厂是重要方向。当前新能源产业发展迅速，但是风、光等新能源发电不稳定，因此以虚拟电厂为代表的能源 IT 技术存在刚性建设需求，迎来了新的发展机遇。今年二十大报告提出，立足我国能源资源禀赋，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系。此外，2022 年，国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》以及天津、北京、上海等 10 余省份相继发布的“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案，均对发展虚拟电厂提出明确要求。

表 16、虚拟电厂相关政策

时间	发布机构	政策	相关内容
2022 年 1 月	国家发展改革委 国家能源局	《“十四五”现代能源体系规划》	开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网 (V2G) 能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范。

2022 年 1 月	国家发展和改革委员会 国家能源局	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	拓宽电力需求响应实施范围,通过多种方式挖掘各类需求侧资源并组织其参与需求响应,支持用户侧储能、电动汽车充电设施、分布式发电等用户侧可调节资源,以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与电力市场交易和系统运行调节。
2022 年 1 月	国家发展和改革委员会 国家能源局	《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》	引导各地区根据实际情况,建立市场化的发电容量成本回收机制,探索容量补偿机制、容量市场、稀缺电价等多种方式,保障电源固定成本回收和长期电力供应安全。鼓励抽水蓄能、储能、虚拟电厂等调节电源的投资建设。
2022 年 6 月	北京市人民政府	《北京市“十四五”时期能源发展规划》	发挥电力在能源互联网中的纽带作用,挖掘需求响应资源,聚集大型商务楼宇、电动汽车和储能设施等资源,建设虚拟电厂。
2022 年 6 月	山西省能源局	《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》	以市场机制为依托,以技术革新为动力,加快推进虚拟电厂建设,扩大需求侧(储能)响应规模,提升我省新能源消纳及需求响应能力,形成源荷储发展良性循环。

资料来源:政府网站,兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、金融科技:行业信创重要领域,数币不断演进

“十四五”金融科技发展规划发布,多地出台政策积极响应。1月4日,央行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》,提出金融科技未来发展的八个重点任务,推进金融科技加快部署落地。2月8日,央行会同市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》,提出要稳步推进金融科技标准建设,加强云计算、区块链等标准研制和有效应用,系统推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。在此基础上,多地结合地方发展情况发布政策,制定“十四五”期间金融科技发展目标。

表 17、2022 年金融科技发展相关政策

时间	发布机构	政策	相关内容
2022/1/4	中国人民银行	《金融科技发展规划(2022-2025年)》	提出金融科技未来发展的八个重点任务,推进金融科技加快部署落地。
2022/1/15	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	目标到 2025 年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。大力发展数字商务,全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型。
2022/2/8	中国人民银行,市场监管总局,银保监会,证监会	《金融标准化“十四五”发展规划》	稳步推进金融科技标准建设,加强云计算、区块链等标准研制和有效应用,系统推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。
2022/8/12	科技部等六部门	《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》	围绕高端高效智能经济培育打造重大场景,金融领域优先探索大数据金融风控、企业智能征信、智能反欺诈等智能场景。鼓励银行、保险等金融机构研发面向中小企业场景创新的金融产品。

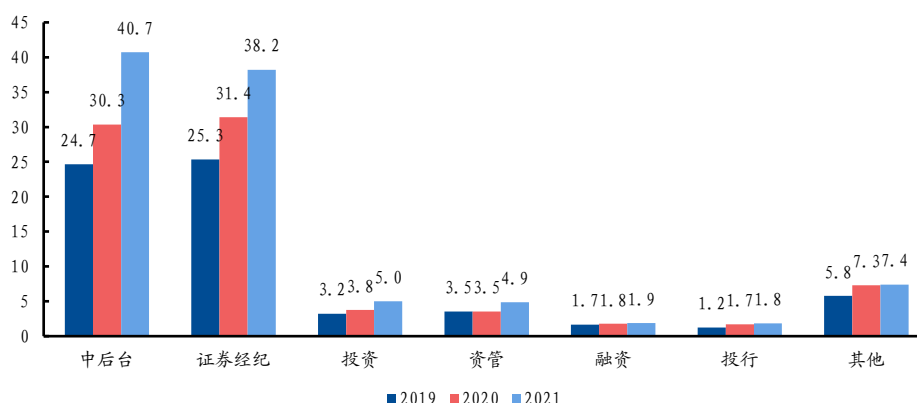
资料来源:政府网站,兴业证券经济与金融研究院整理

金融科技我们重点聚焦证券 IT 及银行 IT 两大方向。其中国产化是券商及银行共同发力的 IT 方向。

● 证券 IT

IT 投入持续加大，中台战略快速启动。 中证协发布的《中国证券业发展报告（2022）》显示，2021 年证券公司 IT 人员总数为 30952 人，同比增长 19.7%，IT 总投入为 303.55 亿元，同比增长 26.51%，其中资本性支出在总投入的占比上升至 36.74%。从前中后台投入力度对比分析，中后台业务建设投入增长较快，2021 年总投入金额达 40.7 亿元，同比增速达到 34.3%。此外，目前加速中台建设已经成为多数证券公司的共识。华泰证券、东方证券等多家券商启动“中台战略”，成立专门团队负责数据中台、业务中台和技术中台建设，着力打造全流程一体化平台。

图 28、2019-2021 年证券行业各业务资本性支出（亿元）



资料来源：中国证券业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

券商重视数字化转型，信创项目持续落地。 当前券商积极开展数字化业务，根据《中国证券业发展报告（2022）》，在调查反馈券商中，有 71% 的样本券商将数字化转型列为公司发展战略。其中国产化成为券商 IT 推进的重点新方向。恒生电子作为券商 IT 龙头目前已经形成了集“咨询规划-架构设计-实施交付-售后运维”为一体的金融信创整体解决方案，为证券、基金、期货等金融机构的信创建设提供全栈式服务。目前，恒生 70 多款产品已全部完成信创适配，已为数十家金融机构提供信创建设服务。顶点软件推出的自主可控核心交易系统 A5 信创版，在东吴证券全面上线 2 周年，并在今年上半年和多家券商完成签约，且已进入安装和部署实施阶段。

此外，云计算、大数据、AI 也在各家券商得到全面落地。华泰证券、中泰证券对开发平台进行云原生升级，中信建投、国盛证券上线数据融合平台，实现多业务场景数据互通，数据管理能力大幅提升。海通证券推出证券行业首个 3D 多模可交互数智人“小海”，为客户提供人性化智能服务。

表 18、2022 年证券公司数字化应用场景案例

时间	公司名称	数字化应用场景
1 月	方正证券	信创 OA 项目上线, 包含公文管理、会议管理、知识中心等 94 个模块, 实现机构办公系统的全面信创适配。
5 月	华林证券	发布“海豚股票”证券交易软件升级, 提供智能盯盘、高速行情、经营分析、互动社交等功能。
	中信建投	携手腾讯云上线证券行业首个国产化大数据平台, 拥有超 30 个国产化物理节点, 运行 600+数据处理任务, 覆盖投资者客户管理、实时数据统计等多方面业务场景。
6 月	国盛证券	携手数见科技, 打造基于 DataOps 理念的实时数据融合平台, 打通客户交易、客户基本信息、用户行为数据、外部数据等若干系统
7 月	华泰证券	携手火山引擎打造前端云上开发平台和框架, 包括连接、交易、数据等 API 服务。
	中泰证券	与网易数帆在中间件领域进行深度合作, 对技术平台进行升级, 推动云原生架构转型。
8 月	国泰君安	新一代信创分布式核心交易系统正式上线, 采用中兴通讯 GoldenDB 分布式数据库, 包含低延时交易平台和全业务集中清算平台
	东海证券	上线顶点软件分布式核心交易系统 A5, 成为行业第二家在核心交易系统中实现分布式部署、全内存数据库和全业务支持的券商。
	海通证券	携手腾讯云推出证券行业首个 3D 多模交互数智人“小海”, 在原有“数字员工”基础上升级, 支持投教、投研、客服、品宣等业务场景。

资料来源: 蓝凌软件、新浪财经、东方财富、信息化观察网, 兴业证券经济与金融研究院整理

● 银行 IT

银行 IT 业务层面重要方向体现在数字货币的试点推进, 技术方向重点在于信创。

在政策支持数字人民币试点稳步推进, 应用场景多样化发展。10 月 12 日, 中国人民银行数字货币研究所发布《扎实开展数字人民币研发试点工作》, 指出数字人民币可行性和可靠性已经得到有效验证, 要求进一步完善数字人民币相关法律法规, 及实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通。随着数字人民币试点的推广和相关标准的完善, 各地数字人民币的应用场景不断拓宽。5 月, 厦门住房公积金中心发放全国首笔数字人民币住房公积金贷款, 大连成功办理全国首笔数字人民币关税缴纳业务。10 月, 多边央行数字货币桥 (m-CBDCBridge) 平台成功完成了基于四个国家或地区数字货币的首次真实交易试点测试, 北京市首个数字人民币充电站投产试运行。根据央行发布的文章, 截至 8 月 31 日, 在数字人民币研发试点地区内数字人民币累计交易笔数 3.6 亿笔、金额 1000.4 亿元, 支持数字人民币的商户门店数量超过 560 万个。

表 19、数字人民币红包投放情况 (不完全统计)

时间	地区	政策内容
4 月	深圳	通过微信支付发放 1500 万元数字人民币红包。
5 月	深圳	通过美团平台投放 3000 万元数字人民币红包。
6 月	成都	通过京东、唯品会、美团 3 个电商平台, 分 3 次共计发放 1.6 亿元数字人民币红包。
6 月	苏州	通过苏宁易购、建设银行派发 5000 万元绿色家电数字人民币红包。
7 月	宁波	首轮数字人民币红包发放, 合计 200 万元。
8 月	上海	通过美团、建设银行发放数字人民币消费券, 覆盖超 10 万家商超餐饮。
9 月	杭州	通过工商银行发放 100 万元数字人民币消费券。

资料来源: 新浪财经、中国经营报, 兴业证券经济与金融研究院整理

多家银行采招国产软硬件, 信创工程快速推进。2022 年 1 月, 银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》, 要求银行保险机构全面推进数字化转型的同时, 坚持关键技术自主可控原则, 这对银行业信创项目的国产化提出了要求。

以光大银行为例，计划对人民币跨境支付系统建设国产化备份系统，实现从软件到硬件全栈国产化改造，预计 2022 年 7 月将现有生产环境全部迁移至国产化环境运行。根据 8 月 3 日爱分析发布的《银行数字化厂商全景报告》，银行对芯片、服务器、外设等国产硬件采购持续增加，在部分银行占全年 IT 预算的 40%。多家银行对国产软硬件进行采招，覆盖 OA 系统、数据库、云平台、基础硬件设备等多个方面。

表 20、部分银行国产化进程及招投标内容

时间	银行	国产化项目内容
3 月	工商银行	开展 OA 国产化建设项目，招标黑龙江省企业职工基本养老保险全国统筹信息系统建设
3 月	北京银行	“顺天”技术平台顺利通过中国信通院可信云“分布式系统稳定性”能力评估，符合《分布式系统稳定性度量模型》标准要求。
4 月	常熟农商银行	“合芯” 4.0 项目上线，采用“分布式应用+微服务架构+分布式国产数据库”体系。
6 月	云南红塔银行	新一代核心系统正式上线，采用国产分布式数据库+云平台部署，支持产品服务、业务流程、财务核算管理、风险管控等核心功能
7 月	秦皇岛银行	新一代核心系统投产上线，采用国产分布式数据库，成为河北省首家在传统核心业务场景下使用国产数据库的城商行。
8 月	华融湘江银行	发布 2022 年度国产基础硬件采购项目，对鲲鹏芯片服务器、网络设备、防火墙等进行招标。
9 月	浦发银行	发布《国产服务器虚拟化建设项目》供应商征集公告，拟开展国产服务器虚拟化建设项目，实现云下信息系统在国产服务器虚拟环境下运行要求。

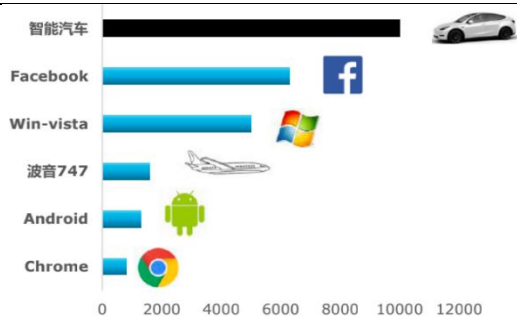
资料来源：腾讯新闻、招标网，兴业证券经济与金融研究院整理

五、民用篇：智能汽车的国产软硬件成长空间巨大

5.1、汽车软件：将成汽车核心价值点，L3 加速渗透

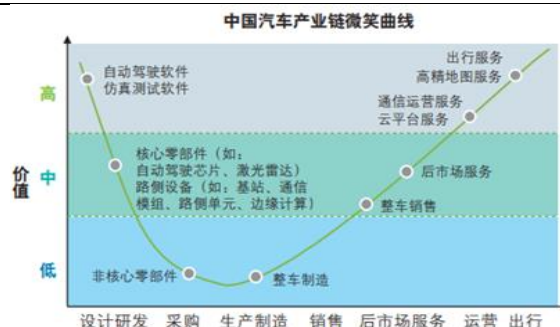
汽车软件代码持续增加，单车软件价值量将提升。随着汽车功能越来越复杂，其软件代码量与复杂度快速增长。据高工数据，2010 年汽车软件代码行数在 1000 万行，2019 年已超过 1.5 亿行，预计到 2025 年汽车软件代码量将达到 5 亿行；而一辆智能汽车的代码行数远超客机、战斗机。ARM 公司表示，燃油车的技术成本约 2000 美元，其中软件成本约为 10%；混动汽车的技术成本约为 1.5 万美元，其中软件成本占比提高到 20%；而在 L5 级别的自动驾驶汽车中，技术成本则将达到近 4 万美元，软件部分占比将高达 50%。

图 29、2020 年部分典型科技产品代码量比较



资料来源：亿欧智库，兴业证券经济与金融研究院整理

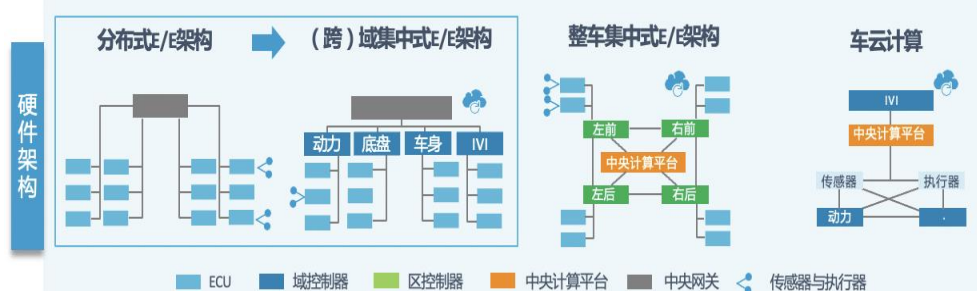
图 30、中国汽车产业链未来价值分配格局



资料来源：德勤，兴业证券经济与金融研究院整理

软硬件解耦趋势下，汽车计算平台向“服务导向（SOA）”转变。智能化趋势下，传统“分布式电子电气架构”开始向“域集中式架构”转变，大量相同功能的 ECU 进行整合，域控制器成为主要的计算与调度单元，推动软硬件解耦。而在解耦趋势下，汽车计算平台正从“信号导向”向“服务导向（SOA）”转变，底层软件与上层应用呈现标准化、相互独立、松耦合的特点。软件工程师只需编辑上层服务组件代码，无需进行底层软件重复开发，提高了效率。

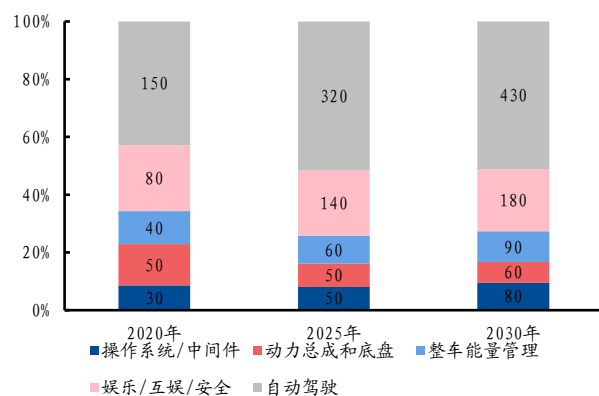
图 31、智能汽车 E/E 架构变革趋势



资料来源：亿欧智库，兴业证券经济与金融研究院整理

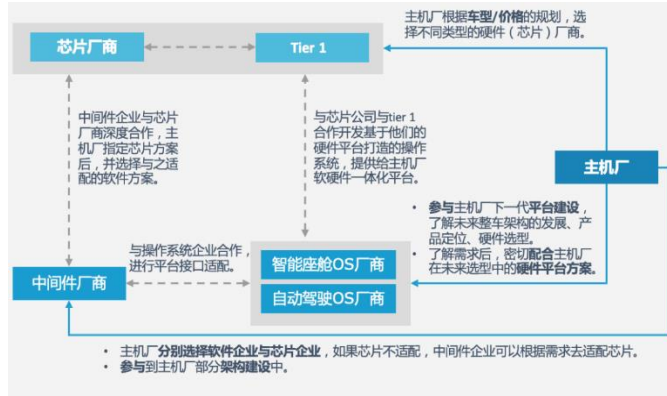
预计 2030 年全球汽车软件市场规模将达 840 亿美元。麦肯锡预测，2020 年全球汽车软件市场规模在 350 亿美元，预计到 2030 年将达到 840 亿美元，其中自动驾驶类软件开发的规模将占到 50% 左右。据亿欧咨询数据，随着智能汽车应用功能复杂度增加，基础软件单车使用量会有所提升，2025 年中国汽车基础软件市场规模将达 142.5 亿元。

图 32、全球智能汽车软件市场规模及预测



资料来源：麦肯锡，兴业证券经济与金融研究院整理

图 33、汽车主机厂与软件企业的决策链条



资料来源：亿欧智库，兴业证券经济与金融研究院整理

软件企业的产业话语权将提升。智能汽车软件产业包括操作系统企业、虚拟机企业、中间件企业和功能软件企业，处于汽车产业链上游。随着汽车产业生态的重塑，软件企业开始直接供应给主机厂，从过去的产业 Tier2 逐渐转型为 Tier1，产业话语权正逐渐增加。

智能座舱软件：价值持续提升，应用层 OS 生态将更丰富

智能座舱的功能日益丰富，对软件系统的要求越来越高。功能上看，智能座舱主要包括车载娱乐、流媒体控制、视觉感知等，除了大屏幕外，增加了流媒体后视

镜、HUD 及后排显示屏。智能座舱 OS 主要负责车载娱乐（包括仪表信息、地图导航、娱乐影像、摄像头、抬头显示等）；用户端可体验人机交互、高精地图导航、人端到车、路端的数据等生态的构建。

图 34、智能座舱操作系统基础架构



资料来源：头豹研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 35、智能座舱的主要功能和系统



资料来源：亿欧智库，兴业证券经济与金融研究院整理

软件单车价值量将持续提升。在不考虑高级自动驾驶算法的情况下，智能汽车单车软件 IP 授权费至少是 2-3 千元，提升空间广阔。随着智能汽车功能复杂度的不断提升，单车软件授权费价值还将持续攀升。

表 21、不同车载软件的单车软件 IP 授权费估算

软件 IP	单车软件授权费估算	备注
操作系统	100-150 元	车载控制和信息娱乐两个 OS 的软件授权费用，两个操作系统，一个负责车载控制系统（高可靠性，高安全性），一个负责信息娱乐系统（应用丰富），按汽车平均单价测算，目前操作系统优化平均 100-150 元/车。
内核优化	200-300 元	CP Autosar 和 AP Autosar、SOA 软件平台，以及座舱中间件、自动驾驶中间件、车控中间件等
基础软件中间件		
Hypervisor	100-150 元	以智能座舱为例，目前主要使用的方案是 QNX Hypervisor+QNX 仪表+Kanzi 的组合，从入门费、席位费、服务费、授权费到其他开发成本，以及有效的技术支持，从短期来看单台成本降低可能没有想的那么大，但综合来看还是值得的。非开源的 Hypervisor 可能需要支付从入门费、席位费、服务费、授权费到其他开发成本及有效的技术支持；如黑莓 QNX 入门费约 21 万美元。
人机交互	50-100 元	包括 UI/UX 设计软件授权费用、语音交互（前端声源定位、降噪和识别、语音云端的 ASR 和自然语义理解）、手势控制授权费等。
ADAS/AD 算法框架	200-300 元	核心共性功能模块包括自动驾驶通用框架、网联、云控等，算法的编程（如 TensorFlow、Caffe、PaddlePaddle 等）。
车内视觉	50-80 元	DMS 驾驶员疲劳监测、人脸识别、电子后视镜等。
AI 算法软件		
环视和泊车软件	200-300 元	360 环视拼接、芯片内置的前视算法（比如 Mobileye EyeQ）、泊车软件等，视觉泊车可以额外打成软件包，卖给用户。
高精度地图软件	1000 元	现阶段高精度地图初始授权费 500-700 元，更新服务费 100 元/年，整车生命周期单车价值 ASP 将从过去的电子导航地图的 300 元/车提升至 1000 元/车以上。
云服务、OTA 和安全软件	200-300 元	SOTA、FOTA、信息安全软件、云服务。
网联软件	50-100 元	4G/5G 流量 C-V2X 软件栈和授权费、TCU 和网关软件。

资料来源：佐思汽研，兴业证券经济与金融研究院整理

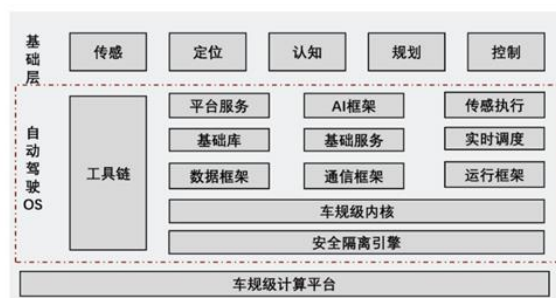
自动驾驶软件：空间不断释放，L3 将迎来加速上车阶段

自动驾驶涉及到的技术要求高于智能座舱。自动驾驶是智能汽车的核心功能，主要包括感知层、决策层、执行层、应用层等关键部分。具体是通过雷达、摄像头、高精度地图等传感器体系感知车辆周围环境，基于高阶智能算法、车载中央计算平台等做出路径规划、行为决策，应用于车辆启停、车身控制、辅助驾驶等车辆

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

控制的软硬件一体化智能系统。自动驾驶操作系统包括功能软件与系统软件，可实现包括平台服务、基础服务实时调度、自动驾驶以及车辆控制等智能网联汽车的功能。不同级别自动驾驶所涉及的功能不同，目前行业正处于从 L2 级向 L3 级发展的过渡阶段。

图 36、自动驾驶操作系统基础架构



资料来源：头豹研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、不同级别自动驾驶涉及的主要功能

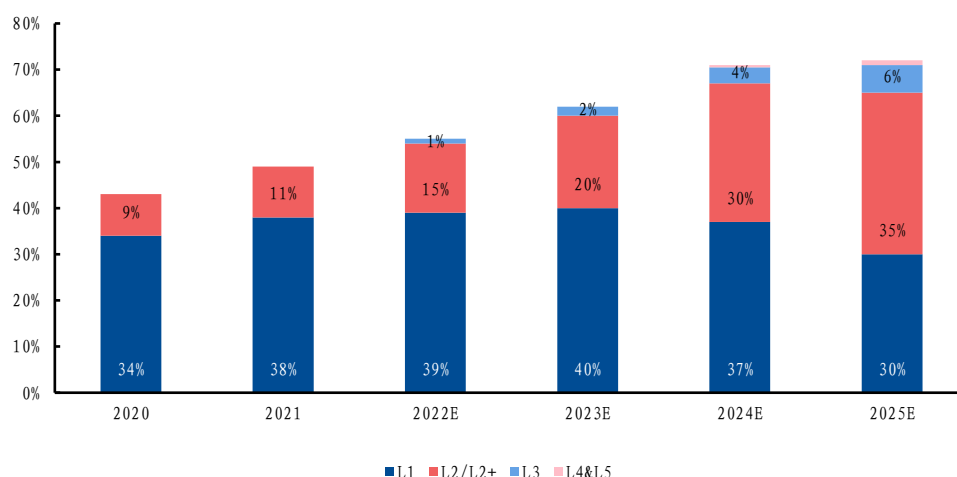
级别	实现功能	典型配置	常规主流配置方案	适用速度/场景
L4	AVP代客泊车	5V12U	1前向4环视+4低频超声波 8高频超声波	驾驶员在车外500米内 地上/地下公共停车场
L2+/L3	C Pilot部分城市场景领航	6V5R	3前向4角雷达+1后视1侧视+1前向4角雷达	低速 (60km/h以下)
	TJP交通拥堵领航	3V5R	3前向摄像头+1前向4角雷达	低速 (60km/h以下)
	HWP高速公路领航	3V5R	3前向摄像头+1前向4角雷达	高速 (60km/h以上)
L2	VPA记忆泊车	4V12U	4环视+4低频超声波 8高频超声波	驾驶员在车内/车外500米内 家庭固定车位
	HWA高速公路辅助	1V5R	1前向摄像头+1前向毫米波4角雷达	高速 (60km/h以上)
	ALC自动变道辅助	1V5R	1前向摄像头+5前向毫米波	高速 (60km/h以上)
	ICC智能自适应巡航	1V1R	1前向摄像头+1前向毫米波	全速域
	ICA集成式巡航辅助	1V1R	1前向摄像头+1前向毫米波	高速 (60km/h以上)
	TJA交通拥堵辅助	1V1R	1前向摄像头+1前向毫米波	低速 (60km/h以下)
	RPA远程泊车辅助	12U	4低频超声波 8高频超声波+车载蓝牙	驾驶员在车内/车外5米内 狭窄停车位
L1	APA自动泊车辅助	12U	4低频超声波 8高频超声波	驾驶员在车内 垂直/斜向/平行车位
	ACC自适应巡航	1V/1R	1前向摄像头/1前向毫米波	高速 (60km/h以上)
	LKA车道保持辅助	1V	1前向摄像头	全速域
L0	AEB自动刹车	1V/1R	1前向摄像头/1前向毫米波	全速域
	LDW车道偏离预警	1V	1前向摄像头	全速域
	CC定速巡航	无	无	全速域

注：代表行车场景，代表泊车场景

资料来源：亿欧智库，兴业证券经济与金融研究院整理

高级自动驾驶功能将快速上车，带动 ADAS 软件产业发展。据亿欧数据，2021 年新发布乘用车具备辅助驾驶功能（L1/L2/L2+）的渗透率为 49%，预计到 2025 年将提升到 65%左右，L3/L4/L5 的渗透率将进一步提升，进而带动自动驾驶软件产业发展。预测轻量级（5V5R）行泊一体方案的市场渗透率 2025 年到 38%，市场规模达 403.5 亿元；搭载激光雷达的异构冗余行泊一体方案的市场渗透率 2025 年预计达 8%，主要体现在 25 万元以上的豪华车型当中，2025 年市场规模预计为 393.7 亿元。近期小鹏、华为、特斯拉等公司纷纷 OTA 其自动驾驶系统，现代汽车、大众等传统车企更是计划投入数百亿元加码智能驾驶软件，预计 2023 年将会有更多车企加大 ADAS 软件投入，L3 级自动驾驶将迎来加速上车阶段。

图 38、不同级别自动驾驶渗透率预测

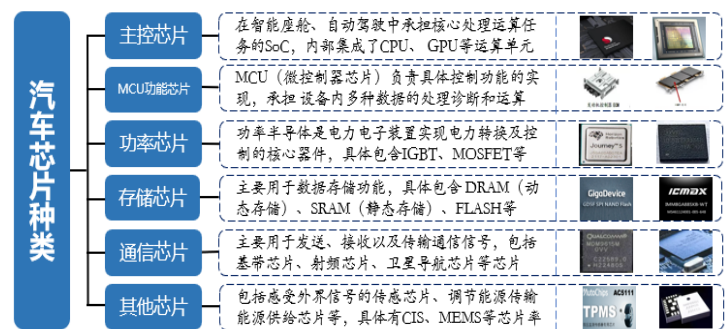


资料来源：亿欧智库，兴业证券经济与金融研究院整理

5.2、汽车硬件：车芯需求高景气，国产化率有望提升

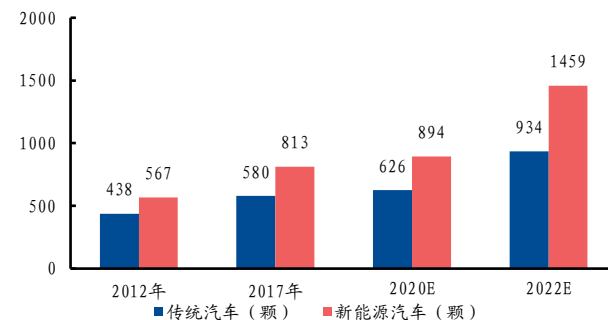
汽车电动化、智能化带动车载芯片产业快速发展。汽车芯片是指用于车体、车载电子控制装置的芯片产品，一般可以分为主控芯片、MCU 功能芯片、功率芯片、存储芯片、通信芯片及其他芯片（以传感类为主）等六大类。从内燃机到纯电驱动，从分布式架构向集中控制，汽车正变成继电脑、智能手机之后第三类大型移动智能终端，汽车市场迅速成为芯片厂商的竞争核心战场。

图 39、智能汽车所搭载的芯片种类



资料来源：前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

图 40、在智能化下，单车使用芯片数量持续增加

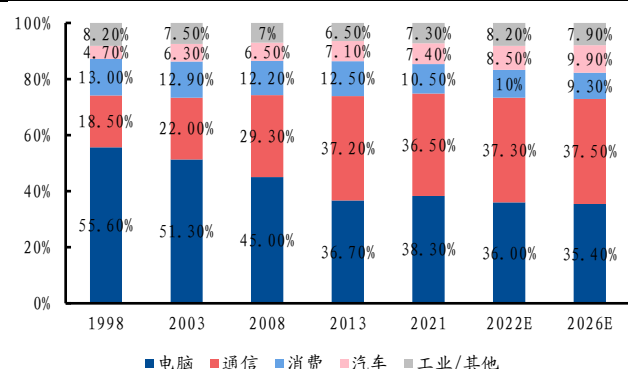


资料来源：汽车工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

单车芯片数量持续增加。根据中国汽车工业协会信息，现代智能汽车的车载芯片数量越来越多，且新能源汽车的芯片使用量要普遍高于传统燃油汽车。预计2022年，中国传统燃油汽车的汽车芯片使用数量为每辆车934颗，中国新能源汽车平均芯片数量将高达1459颗，较2012年均有一倍以上的数量增长。

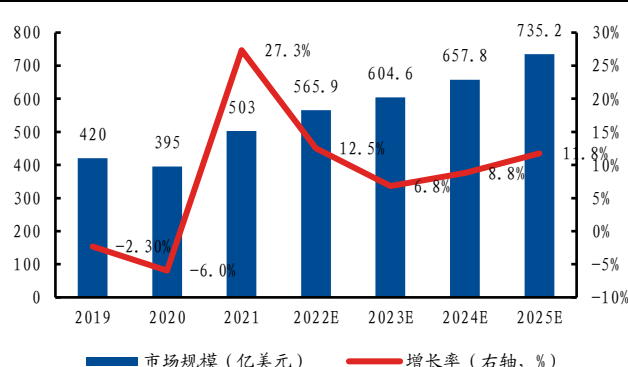
全球车载芯片市场占比持续扩充，预计2026年将达到9.9%。数量众多的新型传感器、模拟设备、控制器和光电器件被应用在大多数新款车型中。此外，混合动力和全电动汽车在全球范围内销量上升，也在推升车用芯片的销量。据IC Insights数据，自1998年来，车用芯片在全部芯片整体销售额中的占比稳步增长，从1998年的4.7%，提升至2021年的7.4%，并到2026年车用芯片占比将提升至9.9%。据SIA发布的2022国际半导体业报告显示，2021年全球半导体销售额为5559亿美元，同比增长26.2%，其中增长最快的是汽车级芯片，汽车芯片的销售额同比增长34%，达264亿美元。据集微咨询预测，到2025年全球汽车半导体市场规模将达到735.2亿美元。

图 41、全球芯片结构中，车载芯片比重持续增加



资料来源：IC Insights，兴业证券经济与金融研究院整理

图 42、全球汽车半导体市场规模持续增加



资料来源：集微咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

国产车规级芯片产业链日渐完善，国产化率有较大提升空间。目前国产厂商纷纷布局各车载芯片领域，无论是车载 MCU 市场还是智能座舱、智能驾驶芯片领域，均有大量国产企业的身影。伴随中国汽车市场的快速发展，其设计、制造技术以及客户资源不断积累，中国车载芯片产业的未来有着无限可能。

表 22、中国汽车芯片各领域的主要差距及自主率

产品种类	主要差距与基础	自主率
计算、控制类	MCU/GPU/FPGA 等通用芯片高度垄断，前三大市场占有率约七成，面向 ADAS 的 ASIC 技术路线尚不确定。	<1%
传感器	在车身感知领域，国外企业高度垄断，前三大市场占有率七成以上，国内基础不足。在视觉、毫米波雷达等新型环境传感器领域国内有一定基础，部分已实现商用车、工程车等领域应用。	4%
功率半导体	IGBT、MOSFET 领域与国外相差较大，国内在功率分立器件和模块领域更为擅长，化合物半导体领域国内正在布局。	8%
通信	V2X 属于增量市场，国内依靠 5G 布局有发展基础。	<3%
存储器	存储器属于车用半导体增量市场，主要被美光、三星等垄断，国内在车用 SRAM、利基础 DRAM 等环节有基础。	8%

资料来源：前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

智能座舱芯片：中低端市场自主化水平将提升，高端市场国际合作紧密

中国已成为全球智能汽车产业活跃度最高、发展前景最好的市场，众多国际芯片厂商争相追逐，与国内车企保持密切的业务合作往来。高通作为全球智能座舱芯片龙头，目前第三代座舱产品 8155 平台获得众多车厂青睐，第四代座舱产品 8295 平台将于 2023 年通过集度汽车首发，两款座舱芯片的制程分别是 7nm 和 5nm。目前国产座舱芯片的制程普遍在 14nm 以上，众多厂商如杰发科技、芯擎科技正积极开发先进制程、高性能座舱芯片，预计未来在智能座舱芯片领域国产厂商的竞争力将提升。

表 23、国内外主要智能座舱芯片梳理

代表公司	型号	制程工艺	内核	AI 算力 /TOPS	CPU 算力 /DMIPS	GPU 算力 /GFLOPS	GPU 频率/MHz	部分车型
高通	820A	14nm	4	0.25	45k	588	624	奥迪、本田
	SA8155P	7nm	8	8	85k	1142	700	蔚来、小鹏、理想、哪吒、智己、岚图、威马、零跑、极氪、长城、上汽、吉利、长安、广汽等
	SA8295P	5nm	8	30	/	/	/	集度
瑞萨	R-CAR H3	16nm	8	/	40k	288	600	大众，丰田雷克萨斯

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

英特尔	A3960	14nm	4	12.5	42k	216	650	红旗、特斯拉
华为海思	麒麟 990A	/	4	3.5	/	360	/	问界 M5、M7、北汽极狐 HI 版等
三星	Ecynos Auto 8890	14nm	8	/	63K	398	600	奥迪
	Ecynos Auto V9	8nm	8	2TOPS	111K	1205	/	奥迪
杰发科技	AC8015I	/	4	/	17K	30	1500	上汽、奇瑞
	AC8025E	/	6	1.2	30K+	60+	/	未知
	AC8025H	/	8	/	60K+	120+	/	未知
芯擎科技	龙鹰一号	7nm	8	8	/	900	/	一汽、吉利
NXP	imx8QM	28nm	6	/	12k	32	1200	广汽
德州仪器	Jacinto7	16nm	6	8	22k	166.4	750	福特
联发科	MT2712	28nm	6	/	22k	133	900	丰田低端车

资料来源：各公司官网、佐思汽研，兴业证券经济与金融研究院整理

智能驾驶芯片：算力水平平均小于管制标准，国产芯片产品加速上车

自动驾驶级别越高对算力的需求也越大，据亿欧数据显示，L1-L4 级自动驾驶算力需求在 1-300TOPS 之间，L4 级需要 200TOPS 以上，L5 级则超过 2000TOPS。当前正处于高级别自动驾驶加速上车的前夕，各国纷纷从立法、技术支持等方面为自动驾驶亮起绿灯，国内外厂商包括英伟达、高通、特斯拉以及国产厂商华为、地平线等都在积极布局更高性能的自动驾驶芯片和软件应用。

表 24、国内外主要智能驾驶芯片梳理

企业	芯片	算力 (TOPS)	功耗 (W)	能效比 (TOPS/W)	制程 (nm)	适用等级	量产时间	客户/搭载车型
特斯拉	FSD (HW3.0)	72	72	1	14	L3	2019 年	自用
	FSD (HW4.0)	216	/	/	7	L4/L5	2022 年	
英伟达	Xavier	30	30	1	12	L2/L3	2020 年	博世、德赛西威、奇点汽车及小鹏 P7/P5
	Orin	254	45	6	7	L4/L5	2022 年	Apollo、Cruise、Waymo、图森未来、小马智行、Zoox、滴滴、Kodiak、智加、Auto X、文远知行、元戎启行等，比亚迪、小鹏、理想、智己、非凡、蔚来、威马、HiPhiZ、奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、现代、奥迪等
	Thor	2000	/	/	/	L4/L5	2025 年	极氪、小鹏等
Mobileye (英特尔)	EyeQ4	2.5	3	0.83	28	L1/L2	2018 年	吉利路特斯、上汽 MARVEL-R/X、广汽埃安、大众、蔚来 ES6/ES8/EC6、理想 ONE、哪吒、长城欧拉
	EyeQ5	24	10	2.4	7	L2/L3	2021 年	宝马 1X、吉利极氪 001 等
	EyeQ6	128	40	3.2	7	L4/L5	2023 年	/
	EyeQ Ultra	176	/	/	5	L4	2025 年	/
高通	Ride	360	/	/	5	L2-L4	2022 年	长城、通用、大众、宝马等
	Flex	16-600TOPS	/	/	/	L2-L5	2025 年	/
德州仪器	TDA4VM	8	5-20	0.4-1.6	/	L2/L3	2020 年	百度 Apollo 等
华为	Ascend310	16	8	2	12	L3	2019 年	赛力斯、北汽蓝谷阿尔法 S、长安阿维塔、广汽 AH08/星灵架构、长城沙龙机甲龙、哪吒 S
	Ascend910	512	310	1.7	7	L4	2022 年	/
地平线	征程 2	4	2	2	28	L1/L2	2019 年	长安 UNI-T/K、长安、奇瑞蚂蚁、智己 L7、广汽埃安 Y、广汽传祺 GS4 Plus、岚图 FREE、地平线、思皓 QX
	征程 3	5	2.5	2	12	L2/L3	2020 年	理想 ONE、哪吒 U 智、上汽大通 MAXUS MIFA
	征程 5	128	3	4.3	16	L3/L4	2022 年	比亚迪、一汽红旗、自游家等
黑芝麻	A500	5.8	2	2.9	28	L1/L2	2020 年	比亚迪等
	A1000	70	8	8.8	16	L2/L3	2021 年	红旗等
	A1000Pro	106	25	4.2	16	L3/L4	2022 年	东风、一汽、蔚来、上汽等
	A2000	>250	/	/	7	L4/L5	2025 年	/
行歌科技 (寒武纪)	SD5223	16	/	/	/	L2+	2022 年	/
	SD5226	>400	/	/	7	L4	2023 年	/
零跑	凌芯 01	4.2	4	1.1	28	L2/L4	2021 年	零跑 C11

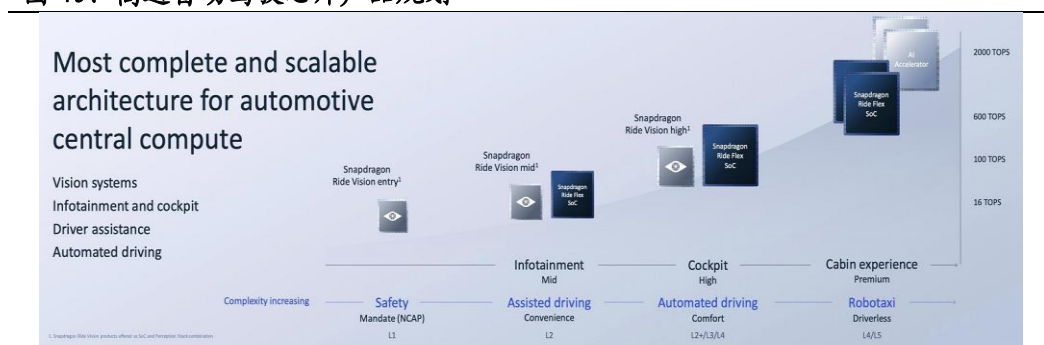
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

芯驰	V9T	1	/	/	16	L3	2021 年	/
	V9P/U	10-200	/	/	16	L2	2022 年	/
	V9S	500-1000	/	/	16	L4/L5	2023 年	/
耐能	KL530	1	/	/	28	L1/L2	2022 年	丰田等

资料来源：各公司官网、芯八哥，兴业证券经济与金融研究院整理

国际：英伟达、高通接连发布新品，加速智驾产业变革。英伟达于 2015 年推出首款自动驾驶芯片 Tegra X1，目前已经拥有了包括 Xavier、Orin 在内的多款自动驾驶计算平台，7nm 制程的 Orin 芯片算力可以达到 254TOPS，目前已搭载于理想、小鹏、蔚来等多家自主品牌的多款车型之中。9 月 20 日，英伟达发布 2000TOPS 超大算力 AI 芯片 Thor 雷神，支持智驾、智舱，计划 2024 年量产；极氪为全球首发客户，预计 2025 年实现落地车型。紧接着在 9 月 22 日，高通同样发布最高算力 2000TOPS 的 Snapdragon Ride Flex，可以支持 L4/L5 级自动驾驶能力。作为全球芯片领导者，随着英伟达和高通公司王炸级产品发布，自动驾驶芯片产业将加速变革，预计满足更复杂混合感知、L3+软件功能的车型将在 2023 年加速落地。

图 43、高通自动驾驶芯片产品规划



资料来源：高通官网，兴业证券经济与金融研究院整理

国内：打造征程系列芯片，地平线成国产智能驾驶芯片领跑者。2019 年 8 月，地平线征程 2 芯片实现量产，成为中国首款车规级的量产 AI 芯片。随后，征程 2 芯片于 2020 年 3 月首次在长安 UNIT 上实现前装量产，开启中国汽车智能芯片的前装量产元年。2021 年 7 月，地平线发布 16nm 制程大算力芯片征程 5，单颗芯片 AI 算力最高可达 128 TOPS，目前已获得包括理想、比亚迪、上汽等多家车企的定点订单。10 月 13 日，大众集团表示旗下公司 CARIAD 将与地平线成立合资公司，并持有合资企业 60% 股份，大众计划投资约 24 亿欧元。我们预计，未来以地平线为代表的国产芯片厂商将与国际车企合作更加密切。

六、计算机行业重点投资标的

建议精选景气赛道的龙头公司，重点推荐：金山办公、太极股份、国联股份、恒生电子、指南针、中科创达、赛意信息、广联达、天融信、创业慧康、宇信科技、左江科技。

1、金山办公（688111.SH）

国产办公软件 SaaS 龙头。1) 业绩逐季改善，客户粘性持续提升；2) 订阅业务高增，订阅用户稳健增长；3) 规模效应凸显，毛利率持续提升，现金流持续向好。预计 22-24 年 EPS 分别为 2.62/3.42/4.55 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 108.7/83.4/62.7 倍，维持“审慎增持”评级。

2、太极股份（002368.SZ）

电子政务龙头。1) 收入稳健增长，净利润较快增长。2) 卡位数据库等核心产品，信创助力快速发展。3) 深耕政务云领域，受益政务一体化加速推进。预计 22-24 年 EPS 分别为 0.76/0.89/1.02 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 37.3/31.9/27.6 倍，维持“审慎增持”评级。

3、国联股份（603613.SH）

工业互联龙头。1) 连续七年业绩高增长，新老多多平台订单持续放量；2) 规模效应下，公司经营指标持续优化；3) 在手现金充足，为中长期发展护航。预计 22-24 年 EPS 分别为 2.02/3.54/6.11 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 62.1/35.4/20.5 倍，维持“审慎增持”评级。

4、恒生电子（600570.SH）

证券 IT 龙头。1) 收入上调增速指引至 25%；2) 尽享资本市场改革红利，045 在市场侧有望持续突破；3) Fintech 百强排名升至 38 名，竞争力不断提升。预计 22-24 年 EPS 分别为 1.09/1.38/1.66 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 49.8/39.4/32.8 倍，维持“审慎增持”评级。

5、指南针（300803.SZ）

互联网证券龙头。1) 占据 C 端优质流量，软件咨询业务高速增长；2) 收购网信证券，发力互联网券商前景广阔；3) 管理团队执行力强，竞争力不断提升。预计 22-24 年 EPS 分别为 0.61/0.83/1.12 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 74.4/55.1/41.0 倍，维持“审慎增持”评级。

6、中科创达（300496.SZ）

智能驾驶龙头。1) 业绩高增长，智能汽车、智能物联网业务持续驱动；2) 与高通深度绑定，发力自动驾驶域控制器；3) 加码智能化产品研发，商业模式有望优化。预计 22-24 年 EPS 分别为 2.12/2.87/3.75 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 50.5/37.3/32.8 倍，维持“审慎增持”评级。

7、赛意信息（300687.SZ）

智能制造黑马。1) 推进智能制造转型，业绩持续较快增长；2) 泛 ERP 领域继续深耕代理实施，积极布局自研产品；3) 加速 S-MOM 研发及业务拓展，再塑增长引擎。预计 22-24 年 EPS 分别为 0.76/1.02/1.38 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 39.8/29.5/21.8 倍，维持“审慎增持”评级。

8、广联达（002410.SZ）

国内建筑软件 SaaS 龙头。1) 业绩进入转云兑现期，利润率持续提升；2) 造价业务快速增长，施工业务收入端有望发力；3) 基建发力有助于提振公司下游需求。预计 22-24 年 EPS 分别为 0.84/1.12/1.47 元，11 月 4 日股价对应 PE 为 57.6/42.8/32.8 倍，维持“审慎增持”评级。

9、天融信（002212.SZ）

网络安全龙头。1) 整体业绩受疫情影响承压，云业务实现高增长。2) 持续拓宽营销渠道，市场能力有望增强。3) 防火墙领域优势凸显，新业务持续发力。预计 22-24 年 EPS 分别为 0.43/0.56/0.74 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 26.6/19.9/15.0 倍，维持“审慎增持”评级。

10、创业慧康（300451.SZ）

医疗 IT 龙头。1) 业绩受疫情影响承压，现金流正向好转。2) 医卫端产品升级完成，有望带来增量业务。3) 飞利浦入股第二大股东，有望在产品与渠道多维度深化协同。预计 22-24 年 EPS 分别为 0.35/0.45/0.56 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 23.4/18.1/14.5 倍，维持“审慎增持”评级。

11、宇信科技（300674.SZ）

银行 IT 龙头。1) 传统业务四大产品线发力，业绩保持稳健增长。2) 创新运营业务实现高增长，成为第二增长引擎。3) 出海战略持续推进，拥抱海外广袤市场。预计 22-24 年 EPS 分别为 0.72/0.96/1.22 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 23.9/17.8/14.1 倍，维持“审慎增持”评级。

12、左江科技（300799）

国产 DPU 龙头。1) 2022 年是新一代安全产品启动之年；2) 子公司北中网芯从事 DPU 芯片研制，未来有望实现量产；3) “安全+芯片”双轮驱动，有望迎来业绩拐点。预计 22-24 年 EPS 分别为 1.38/2.42/3.35 元，11 月 1 日股价对应 PE 为 74.5/42.6/30.7 倍，维持“审慎增持”评级。

表 25、重点推荐公司盈利预测与估值表（2022 年 11 月 1 日）

代码	公司	评级	市值 (亿元)	EPS (元)				PE				PB
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E	
688111	金山办公	审慎增持	1315	2.26	2.62	3.42	4.55	126.3	108.7	83.4	62.7	16.4
002368	太极股份	审慎增持	164	0.64	0.76	0.89	1.02	44.0	37.3	31.9	27.6	4.6
603613	国联股份	审慎增持	625	1.16	2.02	3.54	6.11	108.1	62.1	35.4	20.5	13.9
600570	恒生电子	审慎增持	796	1.00	1.09	1.38	1.66	54.4	49.8	39.4	32.8	14.0
300803	指南针	审慎增持	185	0.44	0.61	0.83	1.12	105.3	74.4	55.1	41.0	11.9
300496	中科创达	审慎增持	454	1.52	2.12	2.87	3.75	70.2	50.5	37.3	28.5	8.5
300687	赛意信息	审慎增持	120	0.57	0.76	1.02	1.38	53.2	39.8	29.5	21.8	5.4
002410	广联达	审慎增持	573	0.56	0.84	1.12	1.47	86.7	57.6	42.8	32.8	10.4
002212	天融信	审慎增持	132	0.19	0.43	0.56	0.74	57.4	26.2	19.9	15.0	1.4
300451	创业慧康	审慎增持	126	0.27	0.35	0.45	0.56	30.6	23.4	18.1	14.5	2.7
300674	宇信科技	审慎增持	122	0.56	0.72	0.96	1.22	30.8	23.9	17.8	14.1	3.2

300799	左江科技	审慎增持	105	0.06	1.38	2.42	3.35	1751.9	74.5	42.6	30.7	14.6
--------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	------	------	------

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

七、风险提示

1) 宏观经济波动风险及政府 IT 预算不及预期的风险

数字经济相关产业建设落地面临政企资金投入、技术研发以及实施交付等投资及建设环节; 如果后续疫情等宏观扰动因素加剧, 将对我国科技厂商的下游需求、技术开发以及产品推广整体进度带来负面影响。

2) 中美贸易摩擦反复带来国内科技产业生存环境恶化的风险

当前, 美国政府仍旧继续对以华为为首的我国科技厂商进行技术封锁, 由于美国对华政策存在一定不确定性, 对我国科技厂商的封锁与抵制有可能进一步加大, 将为我国科技领域的发展带来挑战。

3) 产业竞争加剧的风险

在当前的经济背景下, 新 IT 正成为第四产业, 日益增加的市场规模不排除会吸引更多的市场竞争主体进入, 带来行业竞争格局恶化的可能。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民(1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外)。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn